Лабораторная работа № 1

Знакомство с операционной системой Linux. Установка и стартовая настройка виртуальной машины и AstraLinux SE

1 Технические требования для подготовки и настройки ПК:

• CPU — не менее 2-х ядер, RAM — не менее 4 Гб, видеопамять — не менее 128 Мб;

- широкополосное подключение к интернет.

2 Установленное программное обеспечение:

- VirtualBox версии не ниже 6.1.28;
- ПО для просмотра pdf-файлов;

Скачать VirtualBox можно здесь: https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

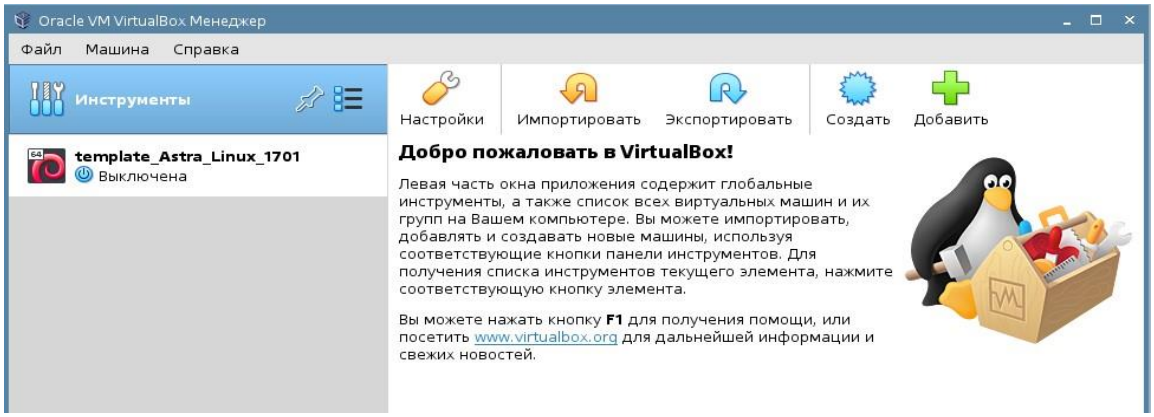
3 Курс проводится с использованием ОС Astra Linux Special Edition 1.7.3

В каталоге для скачивания, предоставленном преподавателем, расположенному по ссылке https://cloud.mail.ru/public/VZdg/gynjpLLMx , находятся:

- **template_Astra_Linux_1701_22.ova** – файл конфигурации виртуальной машины VirtualBox версия ОС Astra Linux 1.7.3
- **1.7.3-03.11.2022_15.53.iso** – образ установочного диска ОС Astra Linux Special Edition 1.7.3

4 Подготовить виртуальную машину к курсу можно следующим образом.

- установить и запустить Virtual Box;
- импортировать образ виртуальной машины в VirtualBox, для этого в меню виртуальной машины в разделе ***Инструменты*** нажать кнопку ***Импорт конфигураций;***

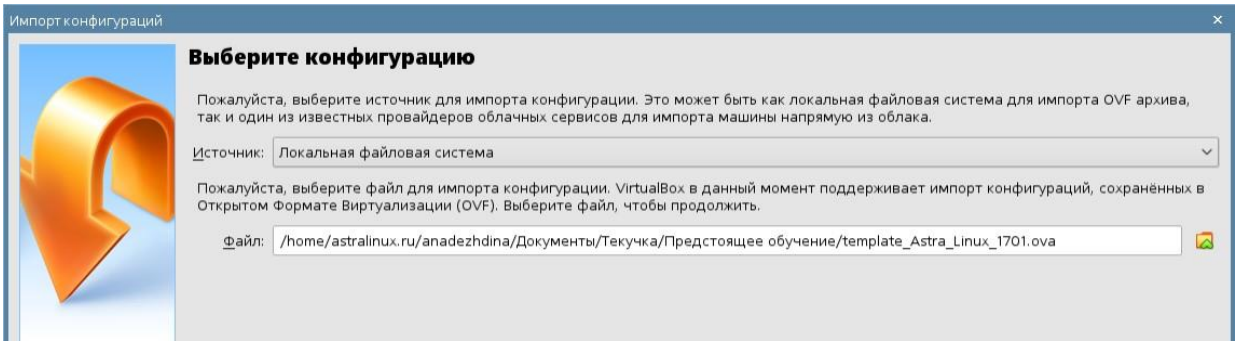


- справа от поля ***Файл*** нажмите кнопку с изображением папки;

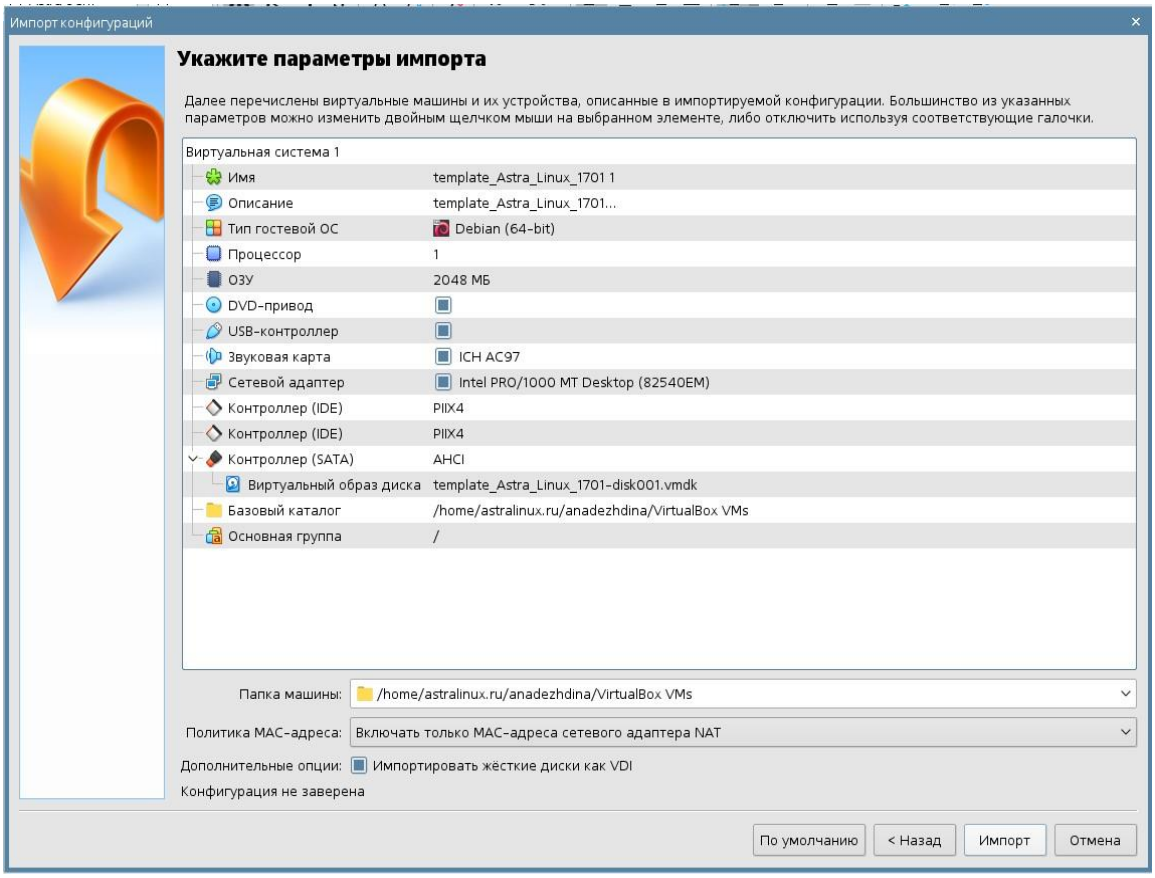


- укажите файл с образом виртуальной машины **template_Astra_Linux_1701_22.ova** и нажмите кнопку ***Открыть;*** •

в поле ***Файл*** будет указан путь к файлу;



- импортируйте образ с параметрами по умолчанию, для начала нажмите кнопку **Далее;**



- затем нажмите кнопку ***Импорт*** и дождитесь завершения процесса;
- проверьте, что виртуальная машина успешно стартует и можно войти в систему с указанным ниже логином и паролем.

Для входа в загруженную ОС AstraLinux:

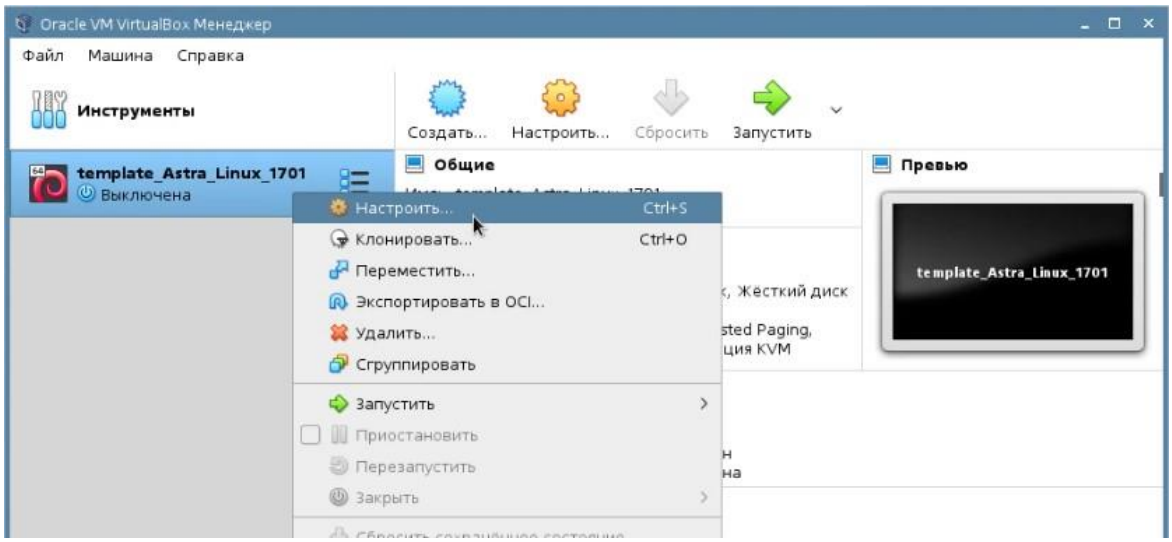
Логин: sa

Пароль: 12345678

5. Если виртуальная машина не запустилась, то необходимо проверить настройки. Ошибку, почему виртуальная машина не запустилась, можно увидеть при старте.

Возможно, оборудование на Вашем компьютере принципиально отличается. В этом случае нужно будет изменить настройки виртуальной машины.

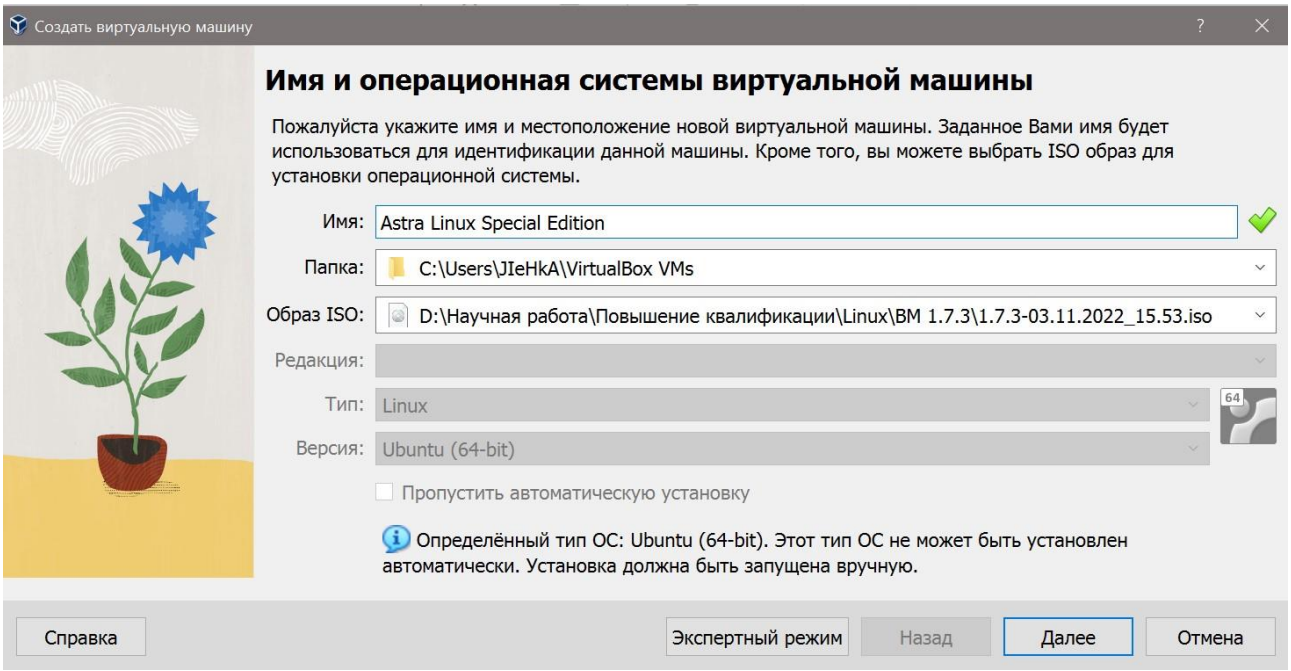
Для изменения конфигурации виртуальной машины, надо вызвать контекстное меню на импортированной виртуальной машине и выбрать команду ***Настроить.***



Если импортировать не удалось, можно установить виртуальную машину из образа .iso с параметрами по умолчанию.

Установка операционной системы Astra Linux Special Edition из образа .iso

Для установки операционной системы из образа .iso необходимо нажать на кнопку ***Создать***

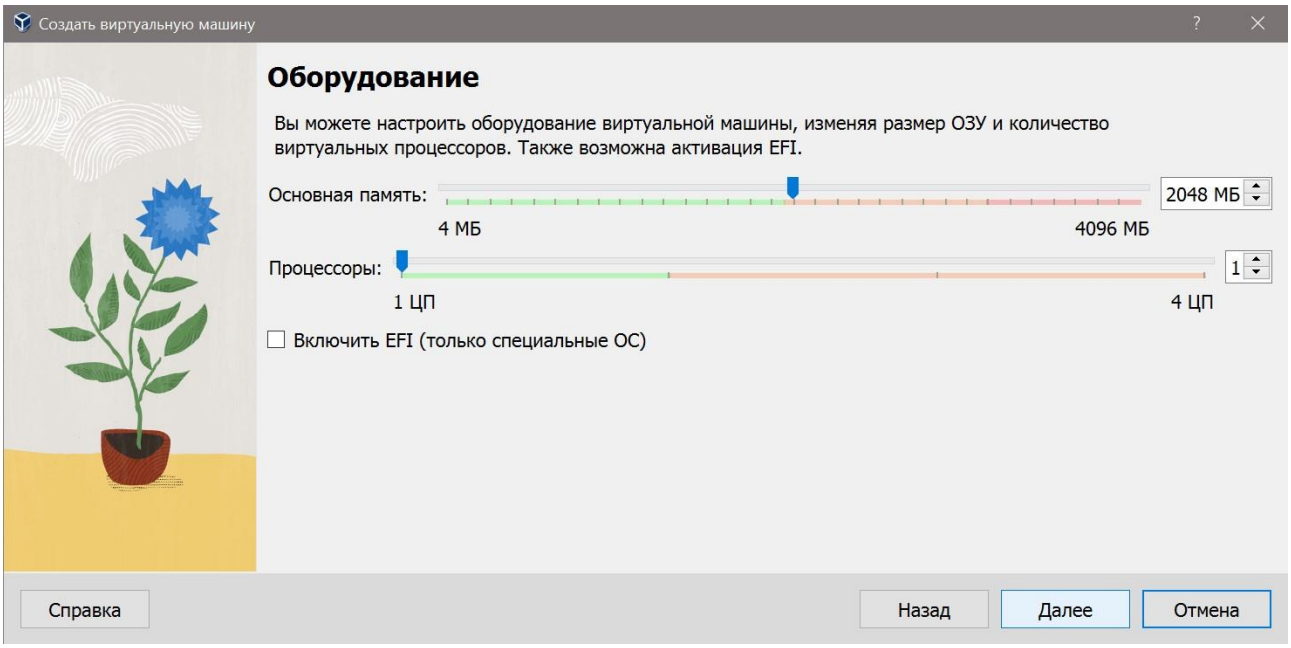


В появившемся окне заполнить поля:

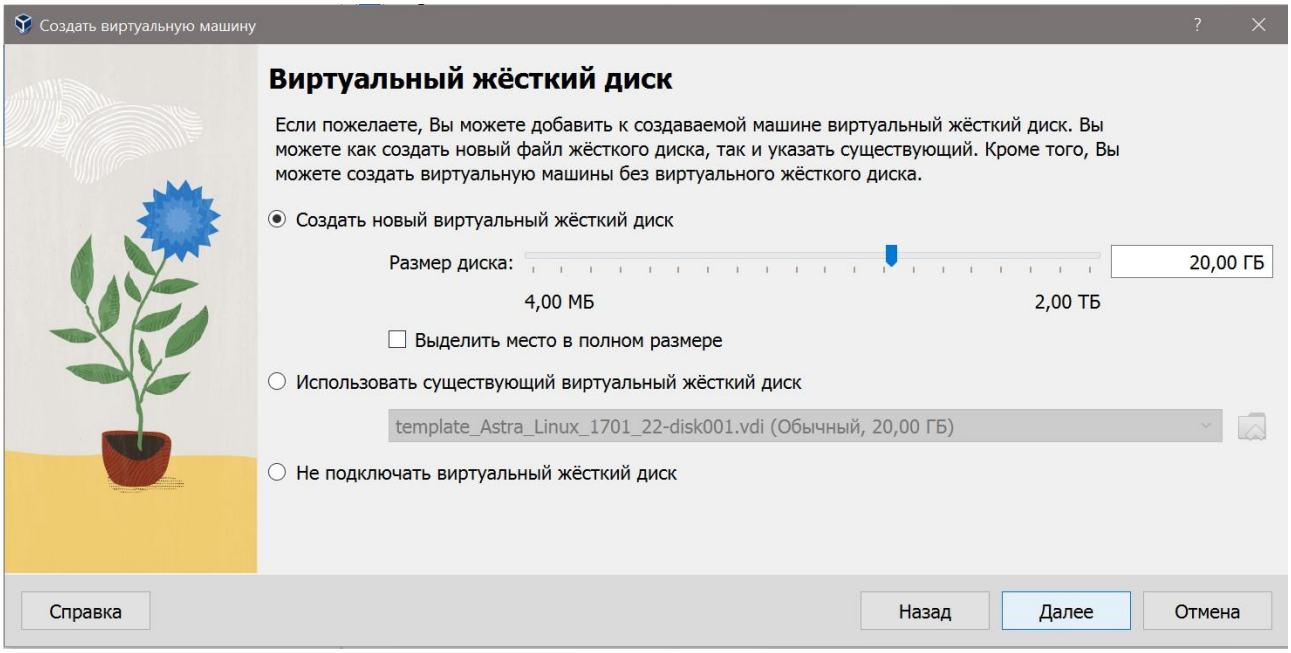
- ***Имя*** -название будущей виртуальной машины,
- ***Папка***- расположение на диске,
- ***Образ ISO***-указать путь к файлу образа на диске.

Остальные поля оставить по умолчанию. Нажать на кнопку ***Далее***.

В появившемся можно настроить оборудование виртуальной машины. Оставить все параметры по умолчанию и нажать на кнопку ***Далее***.

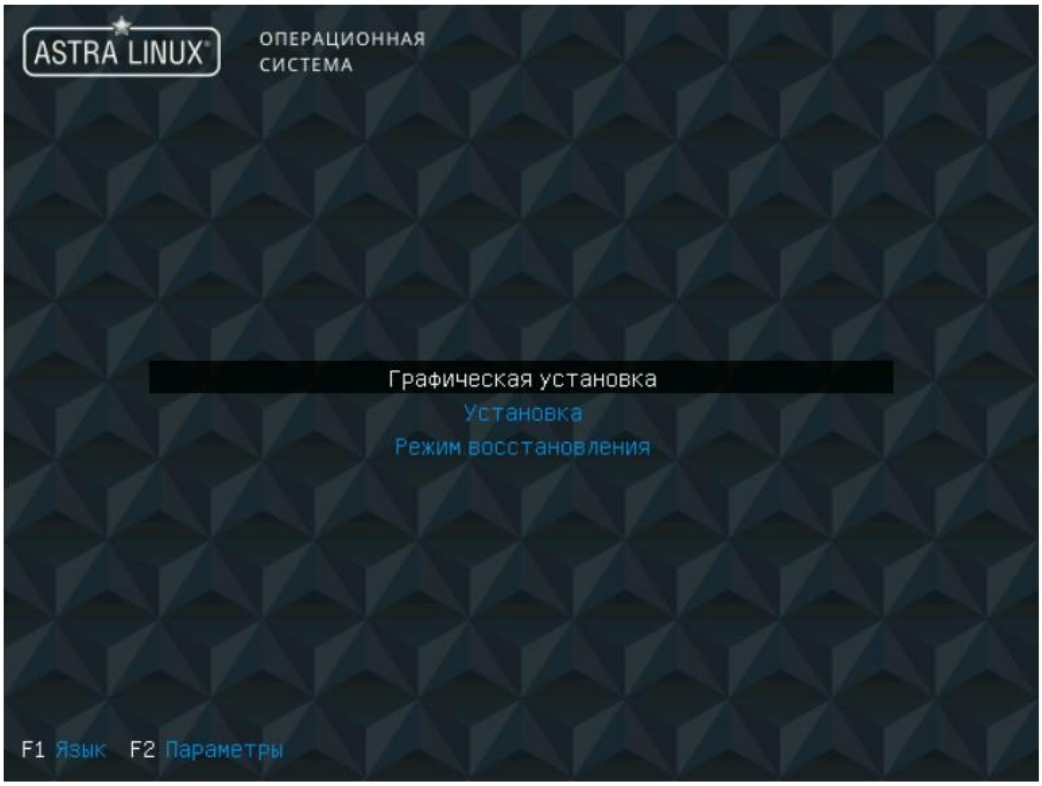


Для установки ОС Linux с графическим интерфейсом оптимальный объём виртуального жёсткого диска - 20 GB. Нажать на кнопку ***Далее***.



На экране появится имя только что созданной виртуальной машины. Запустите её двойным нажатием или выбором кнопки Запустить .

На экране появится приветствие программы установки ОС.



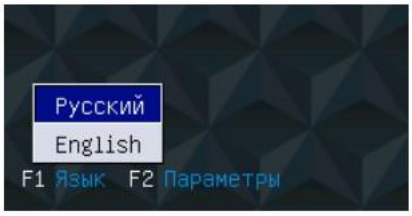
На экране приветствия отображается меню выбора режима установки и функциональные клавиши выбора языка программы установки (**Язык**) и параметров установки (**Параметры**). По умолчанию в программе установки используется русский язык.

Меню выбора режима установки располагается в центральной части экрана и содержит следующие пункты:

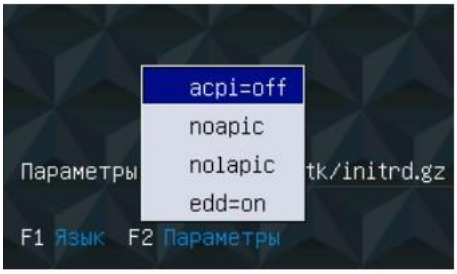
- **Графическая установка** — режим установки с графическим интерфейсом;
- **Установка** — режим установки с текстовым интерфейсом;
- **Режим восстановл**ения — режим восстановления работоспособности установленной ОС с текстовым интерфейсом.

Функциональные клавиши расположены в левом нижнем углу экрана:

- **F1 Язык** — позволяет выбрать язык интерфейса программы установки при помощи клавиш стрелок. Меню открывается при нажатии клавиши F1. Для применения выбора необходимо нажать Enter. Чтобы закрыть меню Язык, необходимо нажать Esc;



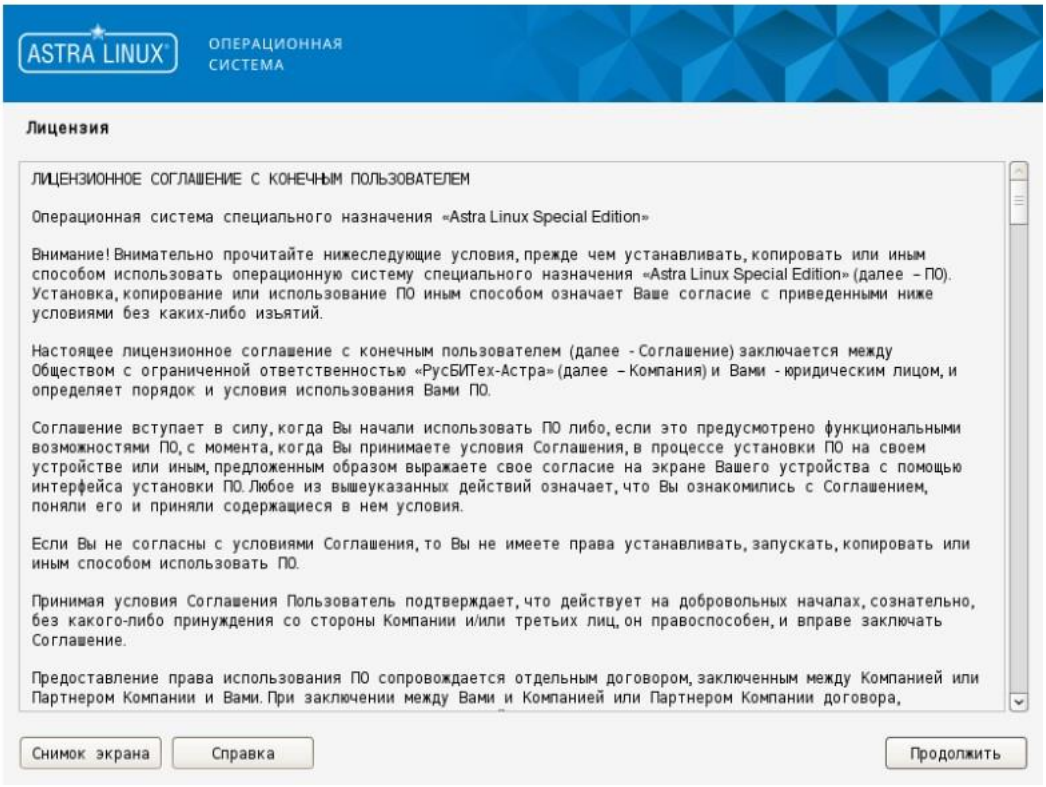
• F2 Параметры — меню параметров открывается при нажатии клавиши F2 и содержит список параметров загрузки для программы установки или ядра ОС. При нажатии клавиши Esc меню закроется, и на экране будет отображена командная строка Параметры загрузки, с параметрами по умолчанию для корректировки и ввода дополнительных параметров.



В данном материале рассматривается графический режим установки ОС. Поэтому, для начала установки, на экране приветствия необходимо выбрать пункт **Графическая установка**. Весь процесс установки можно условно разделить на шаги. На каждом шаге требуется выполнить определённые настройки устанавливаемой ОС. Всего шагов одиннадцать:

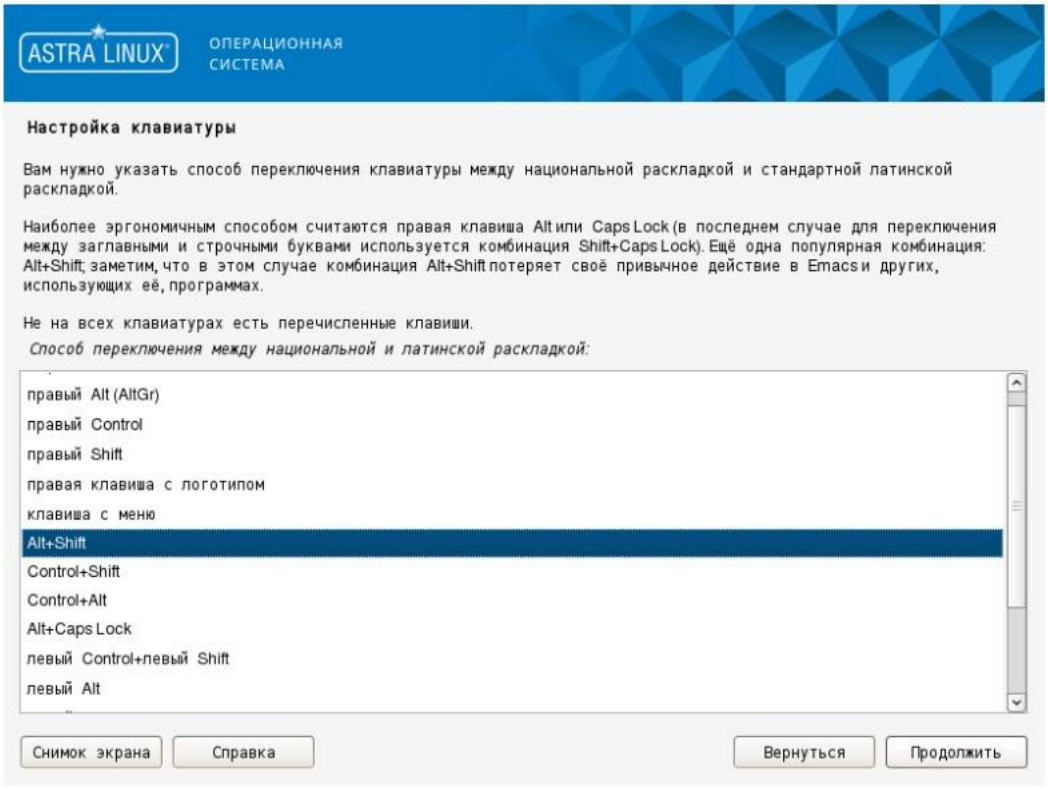
1. Лицензия.
2. Настройка клавиатуры.
3. Настройка сети.
4. Настройка учётных записей пользователей и паролей.
5. Настройка времени.
6. Разметка дисков.
7. Установка базовой системы.
8. Выбор программного обеспечения.
9. Дополнительные настройки ОС.
10. Установка системного загрузчика GRUB на жёсткий диск.
11. Завершение установки.

На шаге Лицензия отображается текст лицензионного соглашения, в соответствии с которым поставляется устанавливаемая ОС. Сверху располагается логотип Astra Linux, а чуть ниже название шага (этапа) установки ОС.



В конце текста после записи Принимаете ли Вы условия настоящей лицензии? необходимо выбрать ответ, установив соответствующий флаг. При установке флага в поле **Нет**, программа установки завершит работу, и компьютер перезагрузится. По умолчанию установлен флаг **Да**. Для продолжения установки необходимо нажать кнопку Продолжить.

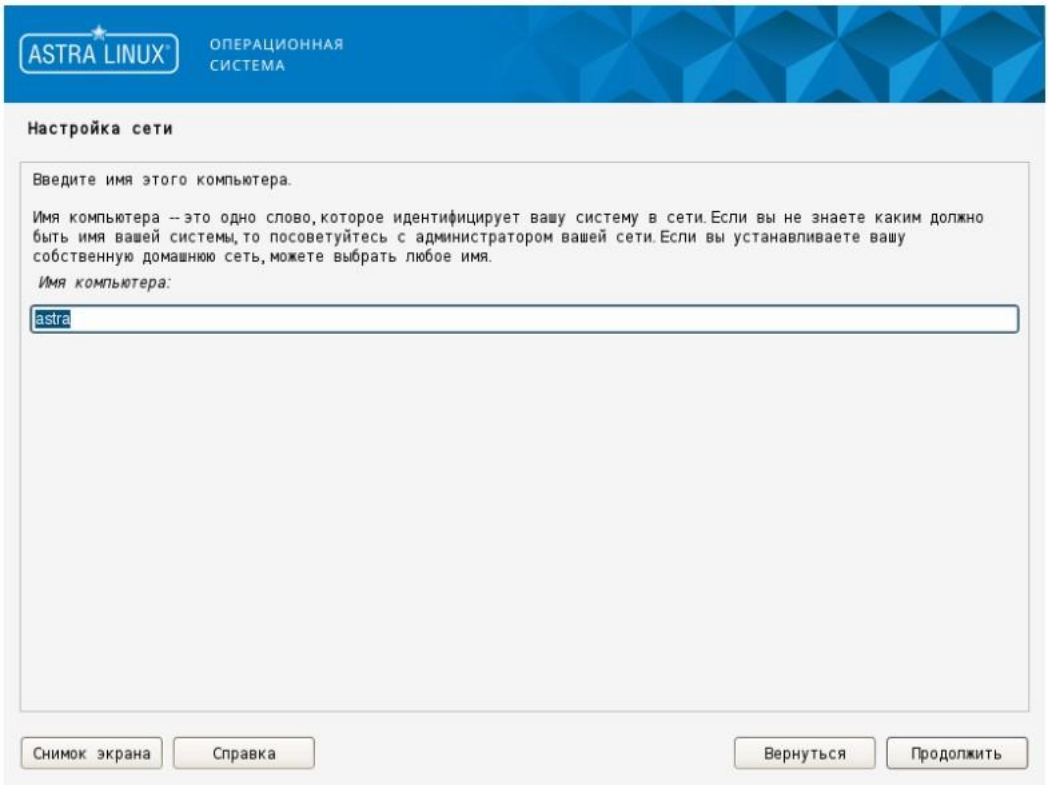
На шаге **Настройка** клавиатуры программа установки предложит выбрать способ переключения раскладки клавиатуры. В нижней части экрана располагается кнопка **Вернуться**, которая позволяет вернуться к предыдущему шагу. Для перехода к следующему шагу следует нажать кнопку **Продолжить.**



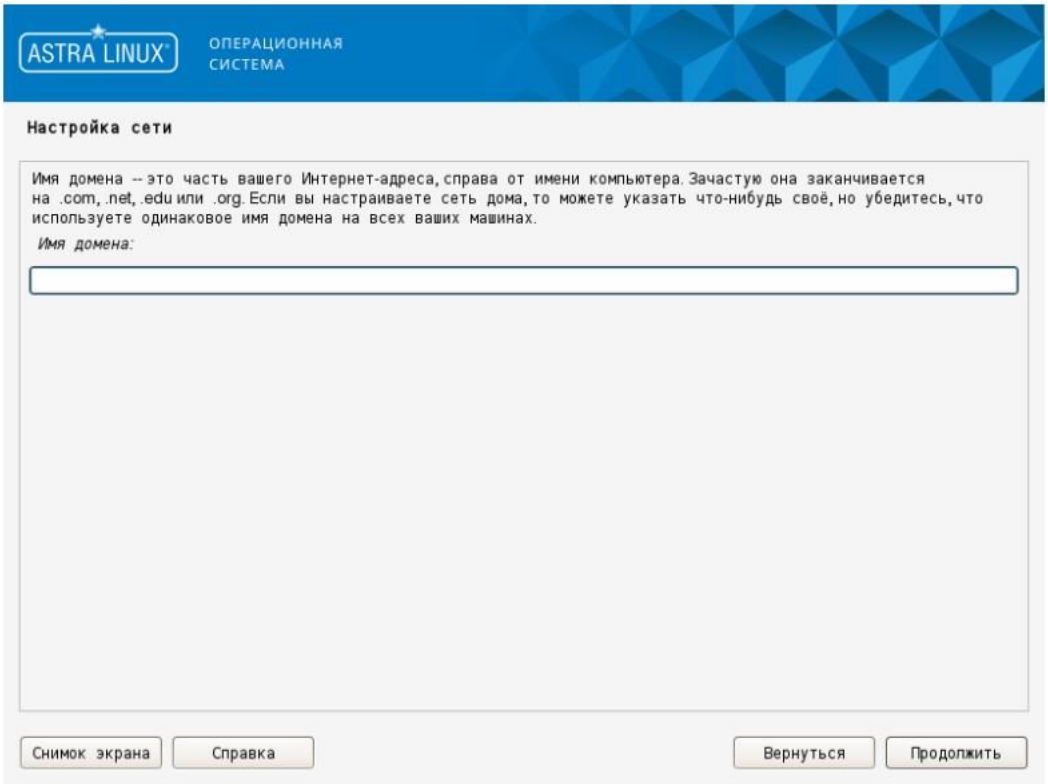
На шаге **Настройка** сети будет выполнено автоматическое определение сетевого устройства и параметров сети. После этого программа установки предложит указать имя компьютера. Данное имя будет использоваться для идентификации компьютера в сети. Грамотное назначение имён облегчит поиск нужного компьютера при администрировании по сети.

ПРИМЕЧАНИЕ

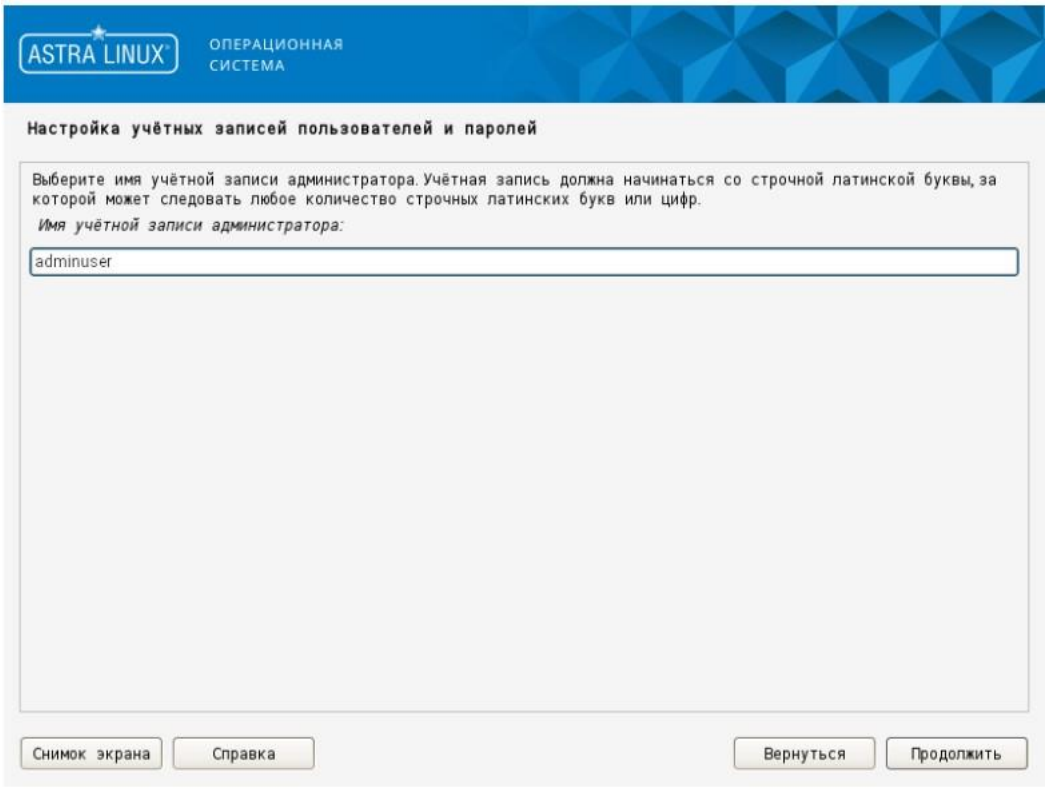
Если программе не получится автоматически определить сетевой адаптер, то будет предложено выбрать драйвер устройства вручную или указать отсутствие сетевого адаптера.



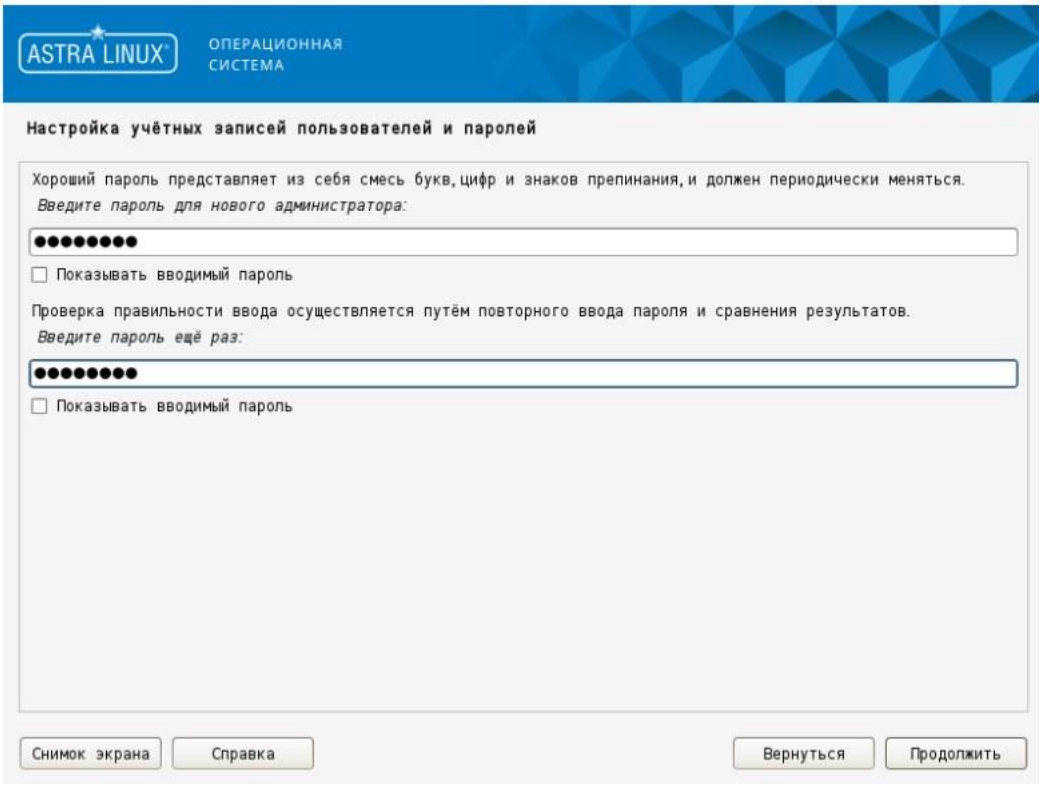
Также на этом шаге можно указать имя домена, в котором зарегистрирован пользователь. Если этого не требуется, то поле Имя домена можно оставить пустым и нажать кнопку Продолжить.



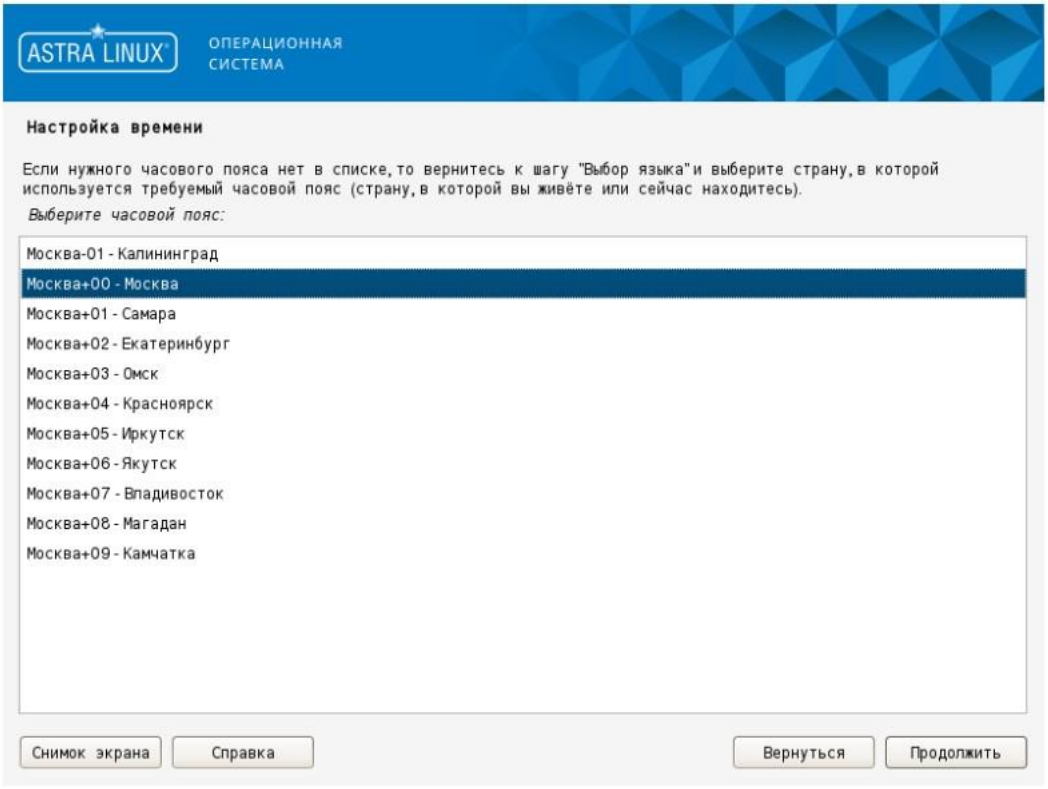
На шаге **Настройка учётных записей** пользователей и паролей требуется указать имя пользователя с правами администратора и нажать кнопку Продолжить.



Далее необходимо дважды ввести пароль для учётной записи администратора. При установке флага **Показать вводимый пароль**, будет отображён введённый пароль. Для перехода к следующему шагу необходимо нажать кнопку **Продолжить.**



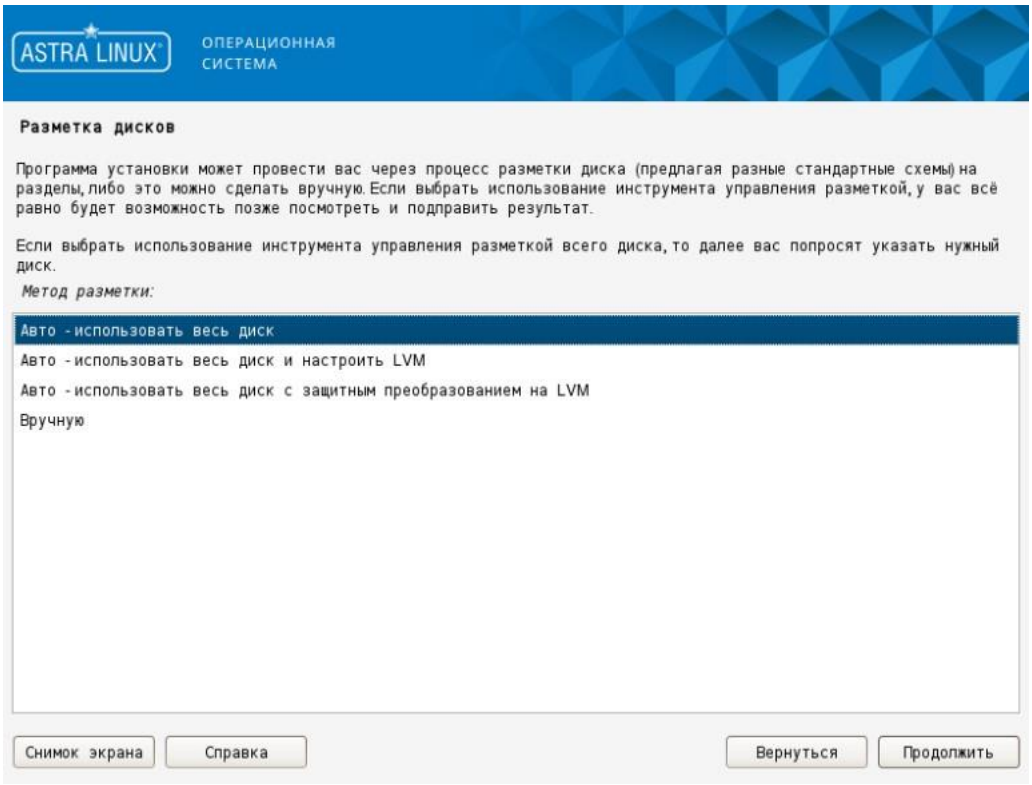
На шаге **Настройка времени** необходимо указать часовой пояс, в котором располагается компьютер и нажать кнопку **Продолжить.**



На шаге **Разметка дисков** необходимо выбрать схему разметки жёсткого диска. Методы автоматической разметки используют весь диск. В этом случае все используемые в ОС разделы будут расположены на одном диске. Ручной метод разметки позволяет самостоятельно определить расположение разделов и размещение их по имеющимся в наличии жёстким дискам, их размеры, типы файловых систем, точки монтирования и использование LVM.

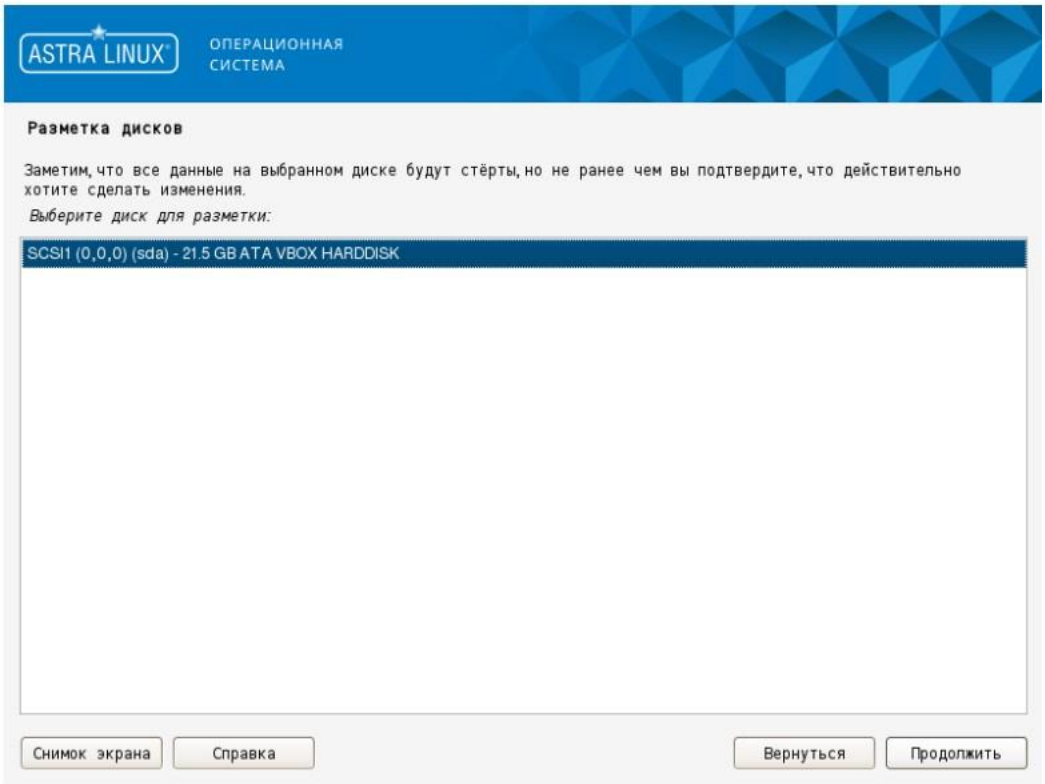
ВНИМАНИЕ!

Автоматические схемы разметки в предложенном списке удалят содержимое жёстких дисков. Если Astra Linux устанавливается в качестве второй ОС, или на компьютере содержатся важные данные, то рекомендуется выполнить разметку диска вручную.



В рассматриваемом примере выполняется установка на «чистую» систему. Для продолжения установки необходимо выбрать **пункт Авто -использовать весь диск** и нажать кнопку **Продолжить**.

Далее необходимо выбрать диск, на который будет установлена ОС, и нажать **Продолжить**.



После выбора диска программа установки ОС предложит два варианта автоматической разметки:

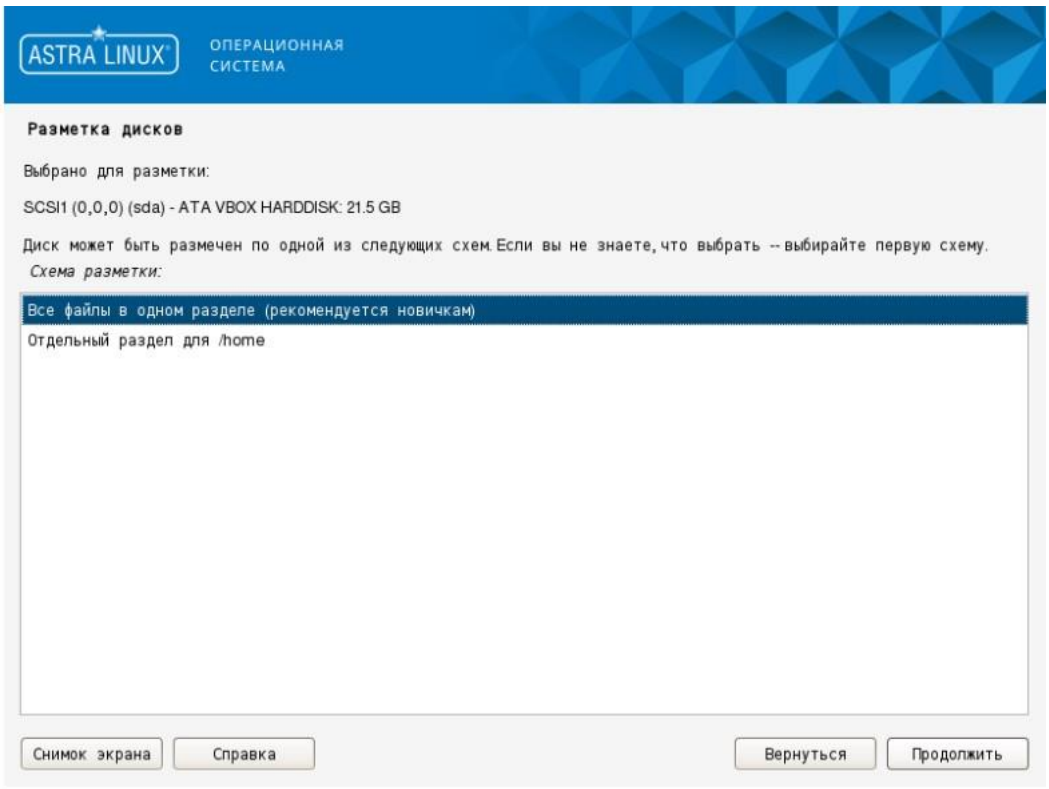
• Все файлы в одном разделе (рекомендуется новичкам) — пользовательский каталог пользователя **/home** будет располагаться на одном логическом диске с ОС;

• Отдельный раздел для **/home** — пользовательский каталог пользователя /home будет располагаться на отдельном логическом диске от ОС.

ПРИМЕЧАНИЕ

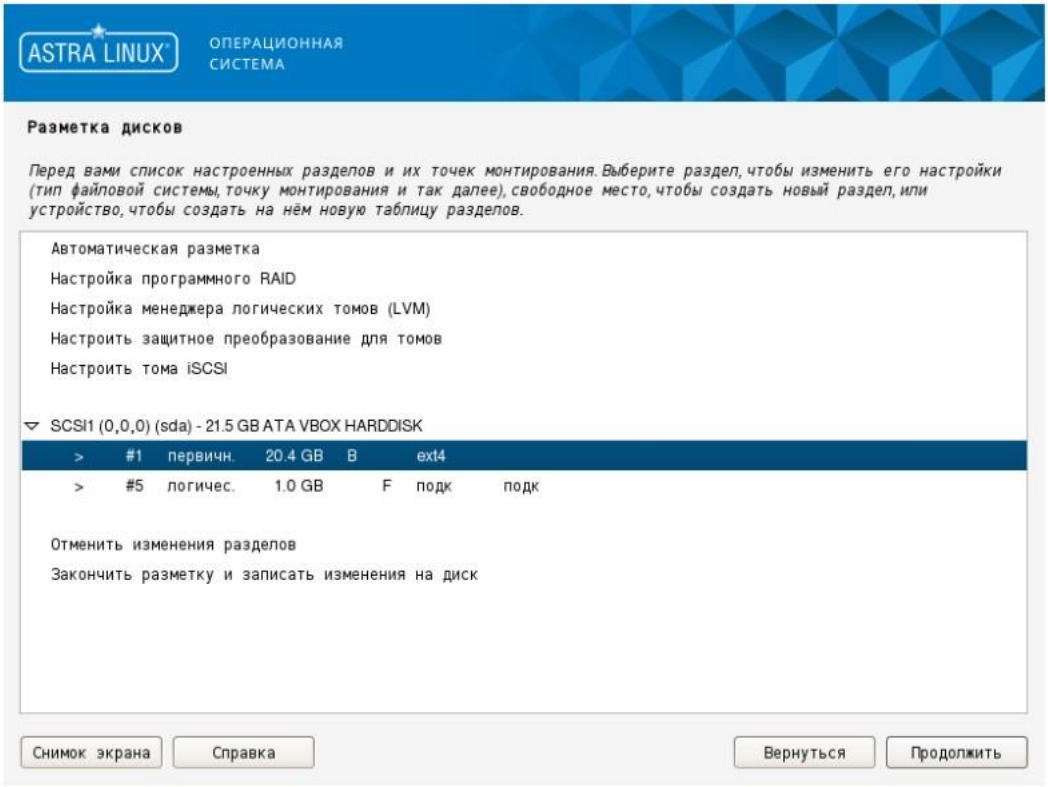
Размещение /home на отдельном логическом диске позволит сохранить пользовательские данные при переустановке ОС с форматированием диска, на котором она установлена.

Для продолжения необходимо выбрать вариант разметки и нажать кнопку **Продолжить**.

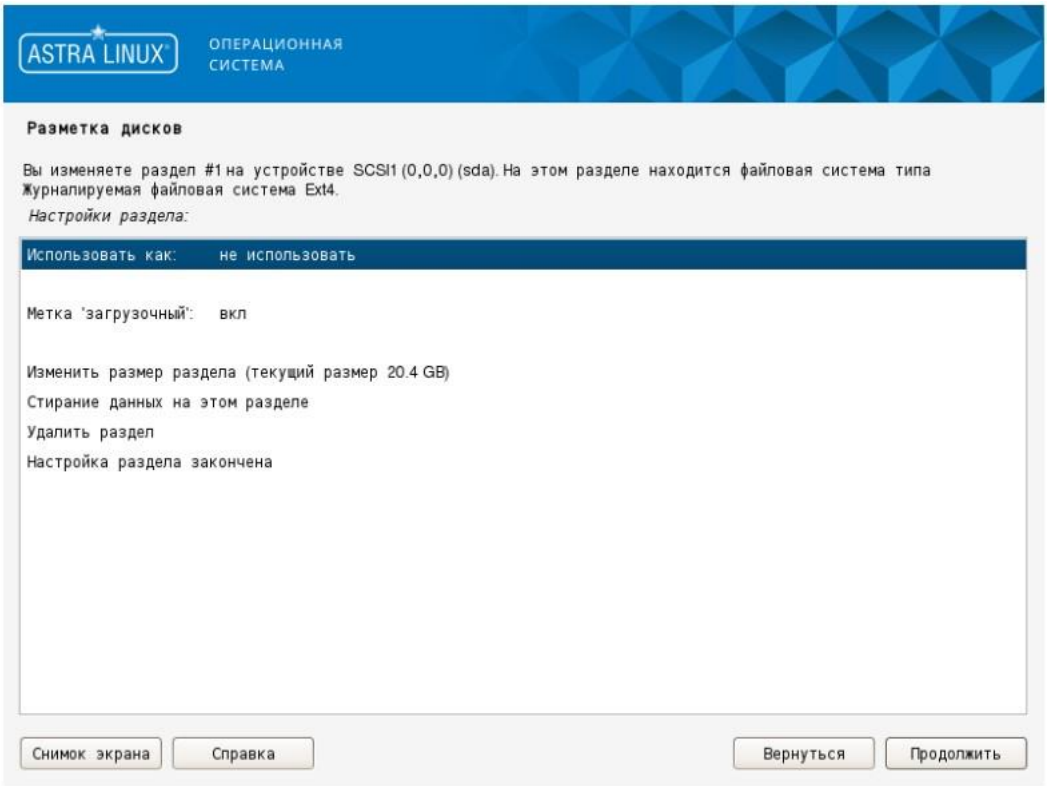


ПРИМЕЧАНИЕ

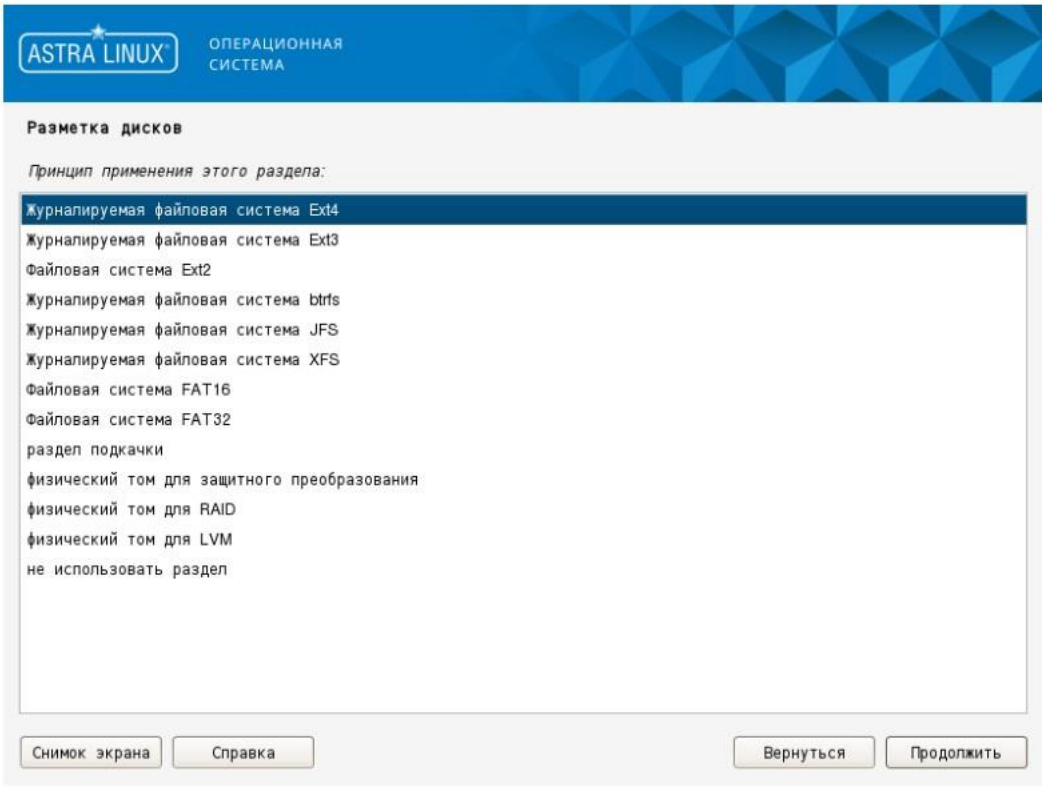
Если при выборе метода разметки дисков выбрать пункт Вручную, то программа предложит выбрать раздел, на который планируется выполнить установку ОС. Для этого раздела потребуется указать нужную файловую систему, после чего будут доступны другие его настройки. Для завершения настройки необходимо выбрать пункт Настройка раздела закончена.



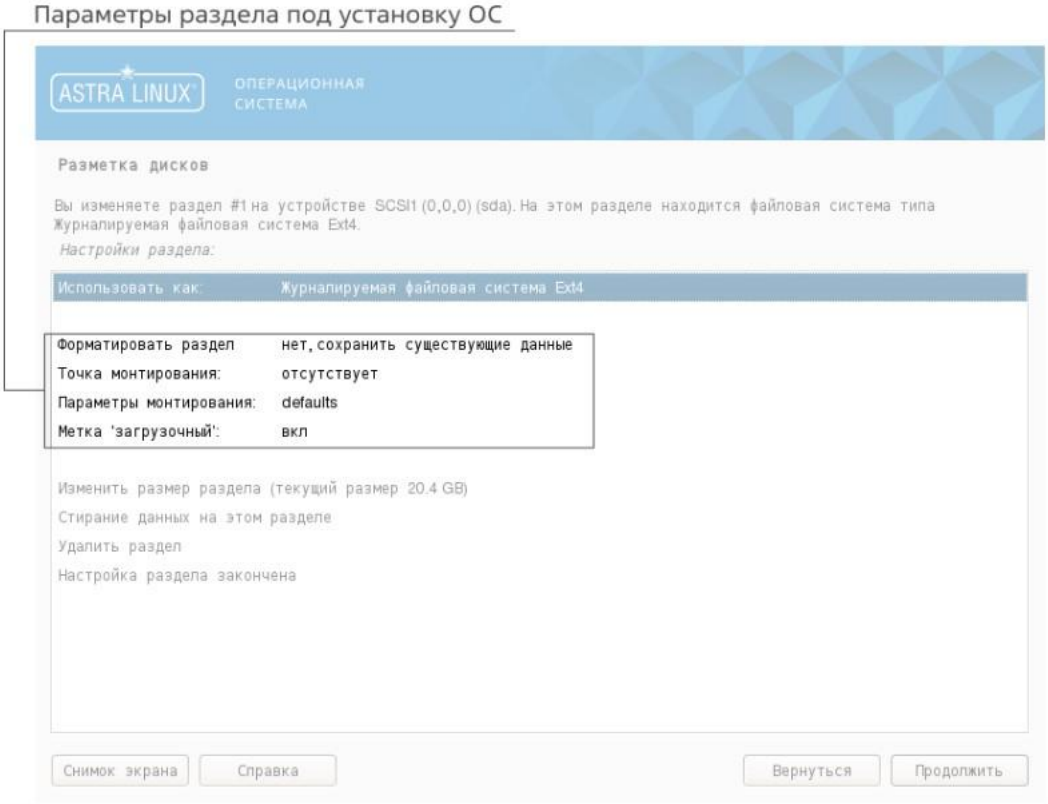
Переход к выбору файловой системы:



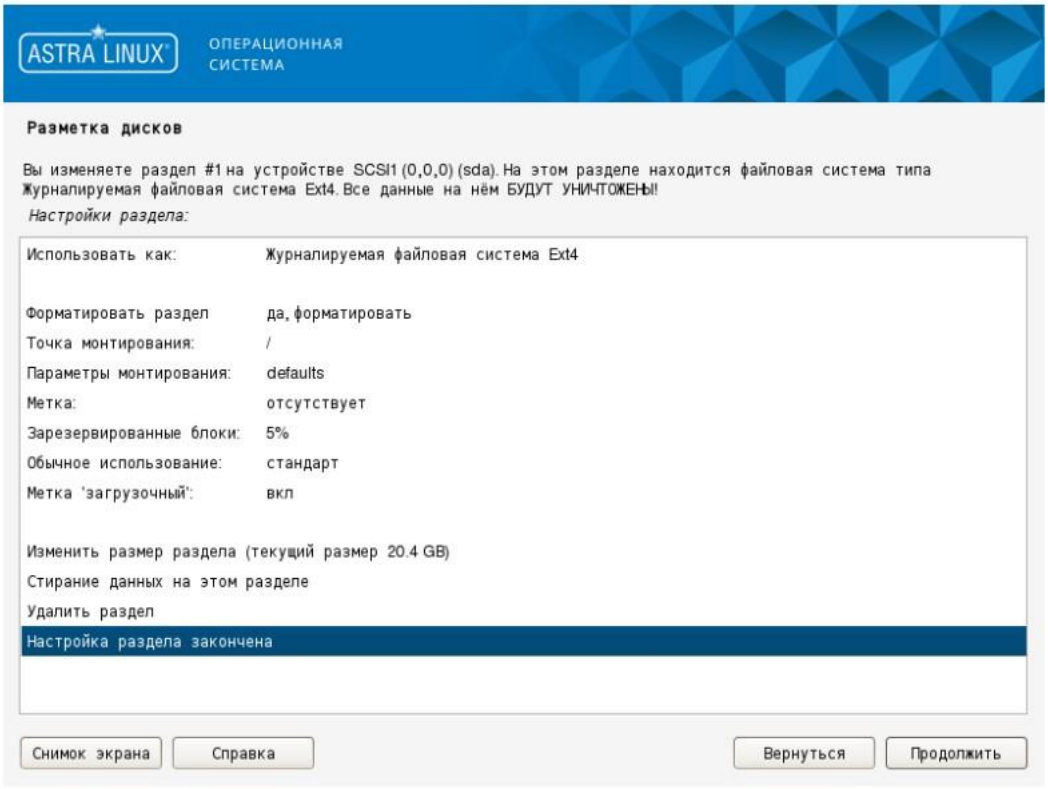
Выбор файловой системы:



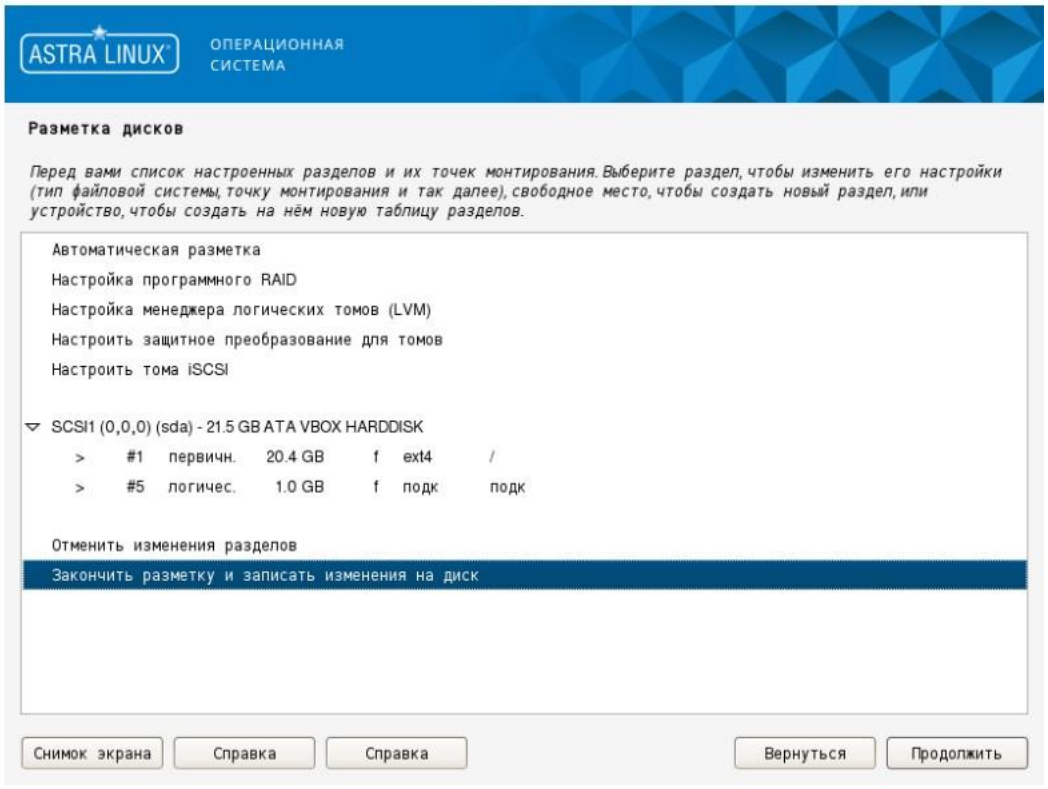
Параметры раздела под установку ОС:



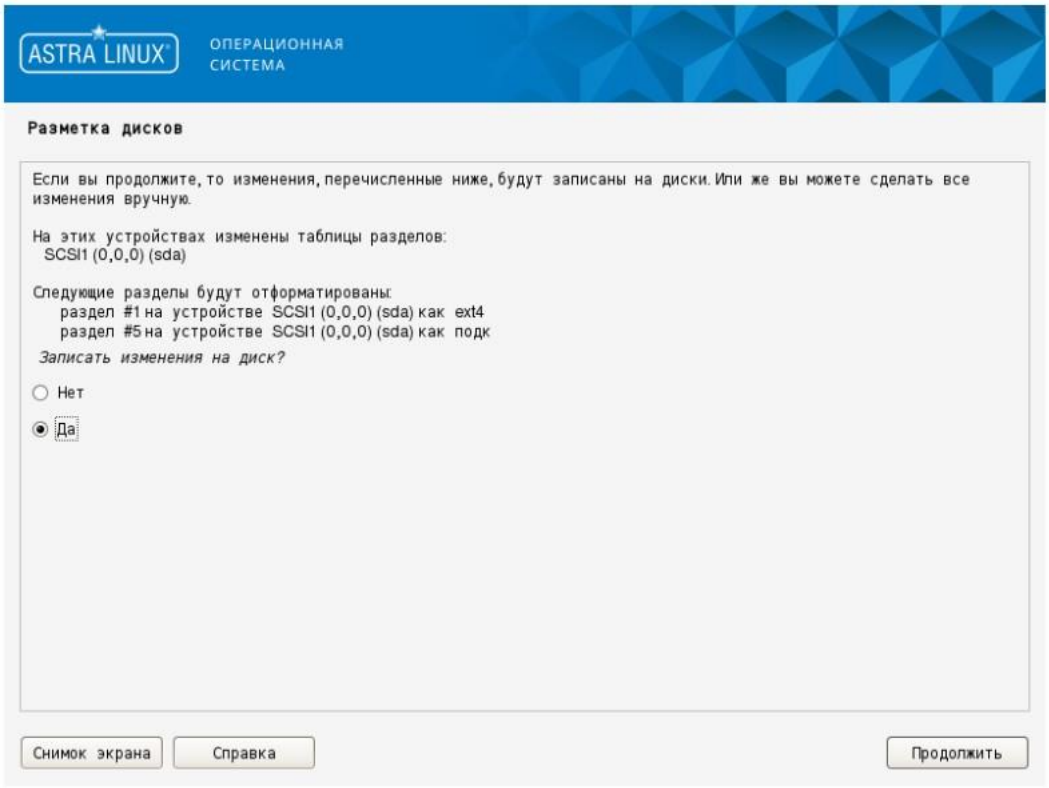
Завершение настройки логического раздела:



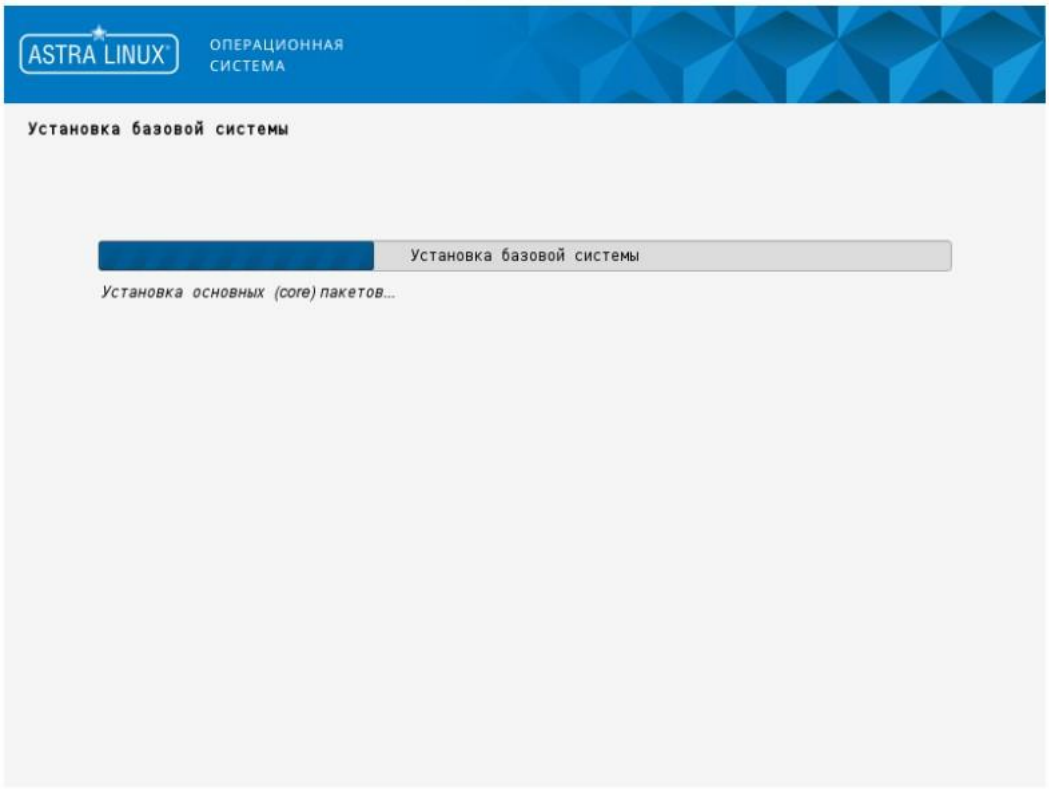
На экране появится интерактивная таблица существующей разметки всех жестких дисков, а также предлагаемая схема разметки диска, выбранная для установки ОС. Для продолжения следует выбрать пункт **Закончить разметк**у и записать изменения на диск и нажать **Продолжить**.



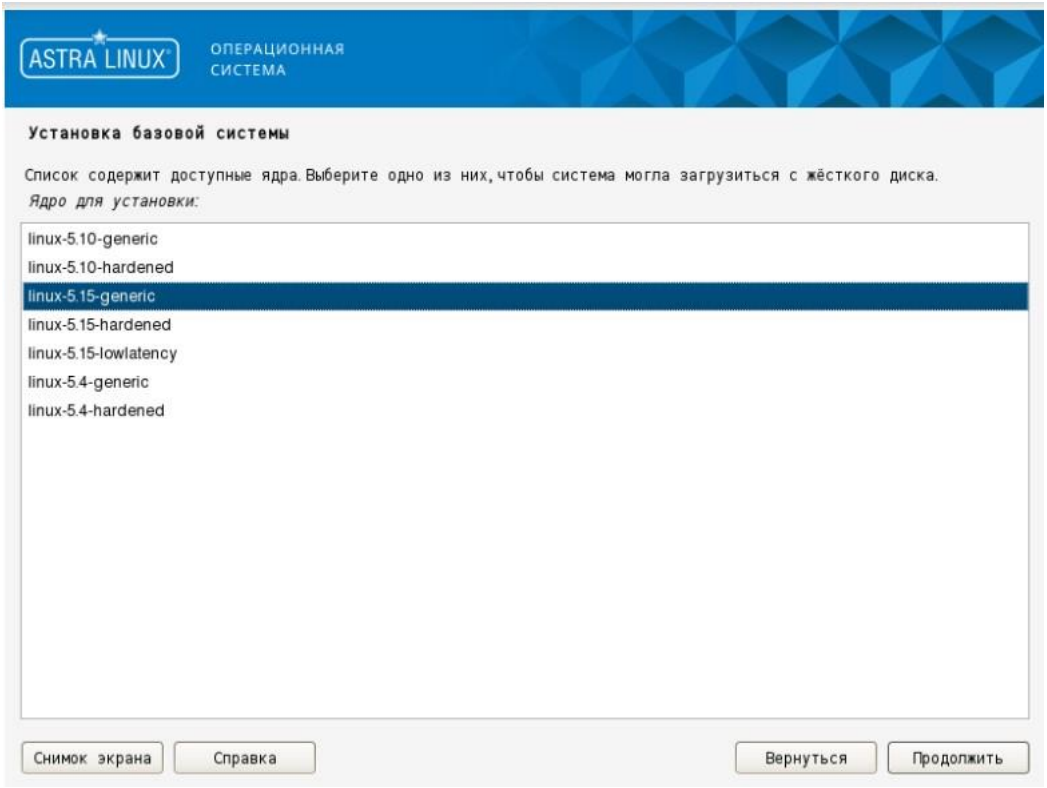
Программа установки попросит подтвердить применение выполненных настроек. Для этого под вопросом **Записать изменения на диск?** необходимо установить флаг **Да** и нажать кнопку **Продолжить**.



Установка базовой системы начнётся сразу после завершения настройки разметки диска. На экране появится полоса прогресса прогресса установки и названия устанавливаемых файлов.



Во время установки будет отображён список доступных для установки ядер системы.



Для каждой версии ядра доступно три типа ядра:

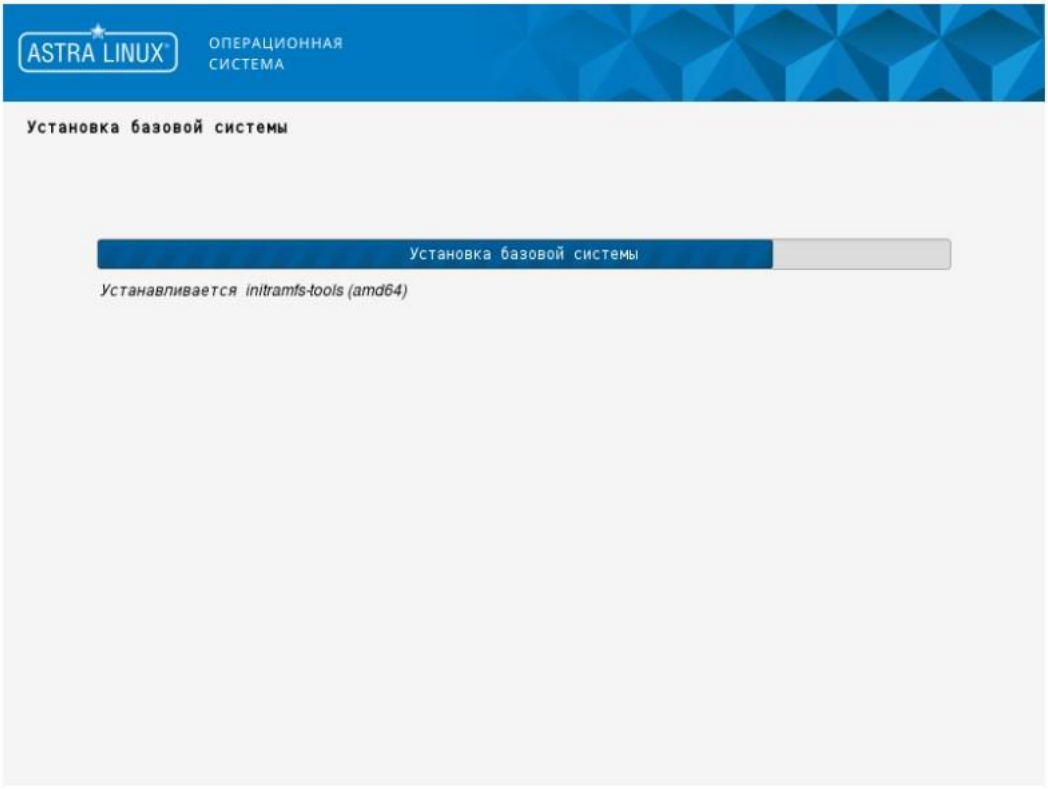
• generic — сборка общего назначения;

• hardened — сборка с усиленными внутренними проверками;

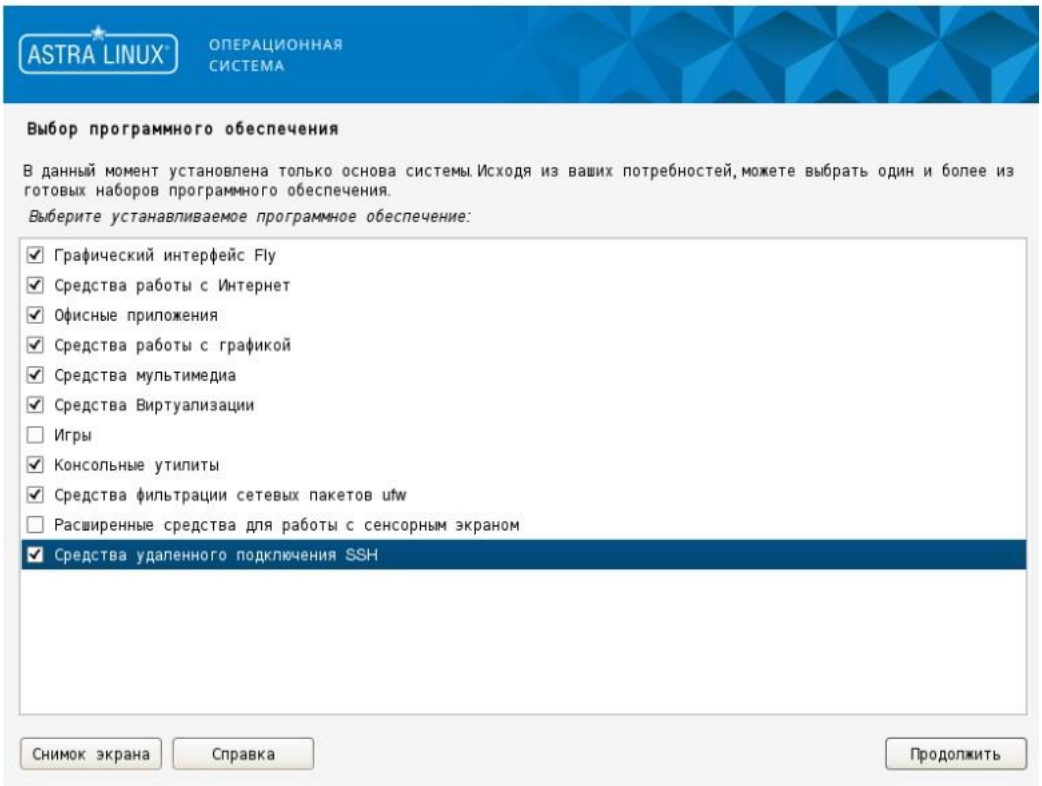
• lowlatency — сборка с уменьшенным временем задержки между действием пользователя и реакцией системы на него (появился с версии 1.7.3 ОС).

В списке ядер необходимо выбрать ядро для установки и нажать Продолжить.

На экране вновь появится полоса прогресса прогресса установки и названия устанавливаемых файлов.



На шаге **Выбор программного обеспечения** будет предложено выбрать один или несколько наборов ПО, доступных для установки.



Доступны следующие наборы ПО:

• **Графический интерфейс Fly** — графическое окружение рабочего стола и приложения Fly. Если флаг не установлен, то в установленной ОС будет доступен только консольный режим;

• **Средства работы с Интернет** — программы для работы в сети Интернет, отправки и получения электронных сообщений и т. п.;

• **Офисные приложения** — пакет программ LibreOffice и дополнительные средства работы с текстом, средства печати и сканирования;

• **Средства работы с графикой** — графические редакторы для работы с векторной и растровой графикой;

• **Средства мультимедиа** — программы для воспроизведения аудио и видео файлов;

• **Средства виртуализации** — средства создания среды виртуализации и базовые средства управления виртуальными машинами;

• **Игры** — набор игр;

• **Консольные утилиты** — программы с текстовым интерфейсом;

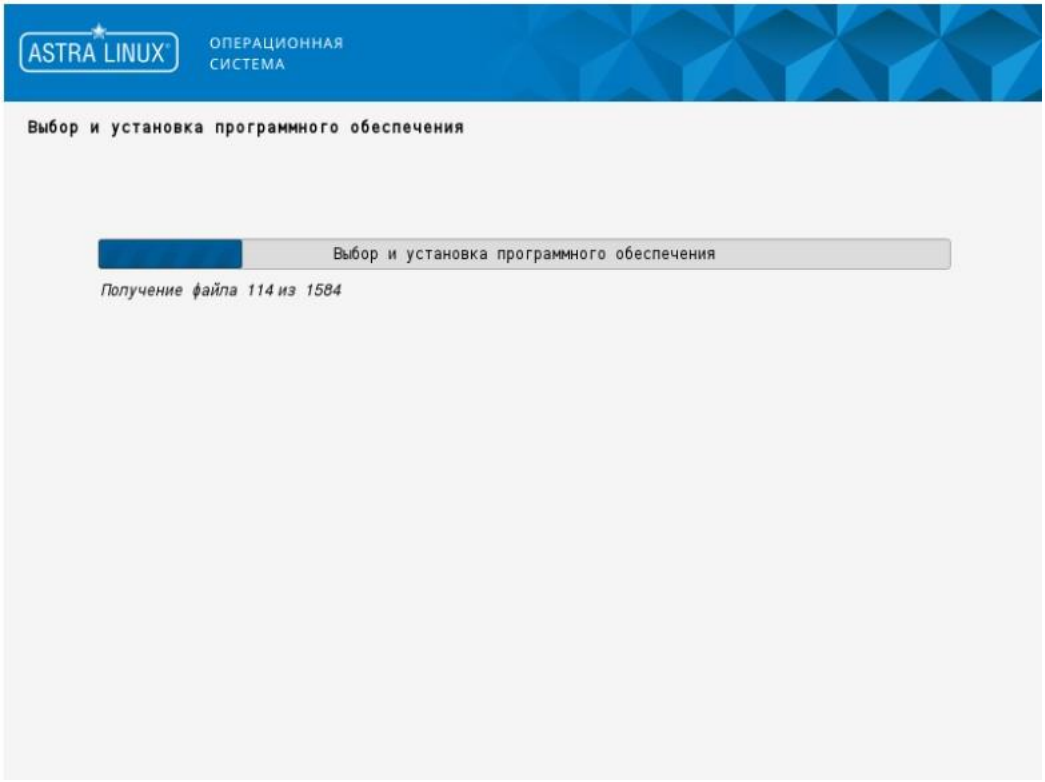
• **Средства фильтрации сетевых пакетов ufw** — межсетевой экран ufw с настроенными профилями;

• **Расширенные средства работы с сенсорным экраном** — специальная оболочка и дополнительные приложения для работы с сенсорным экраном;

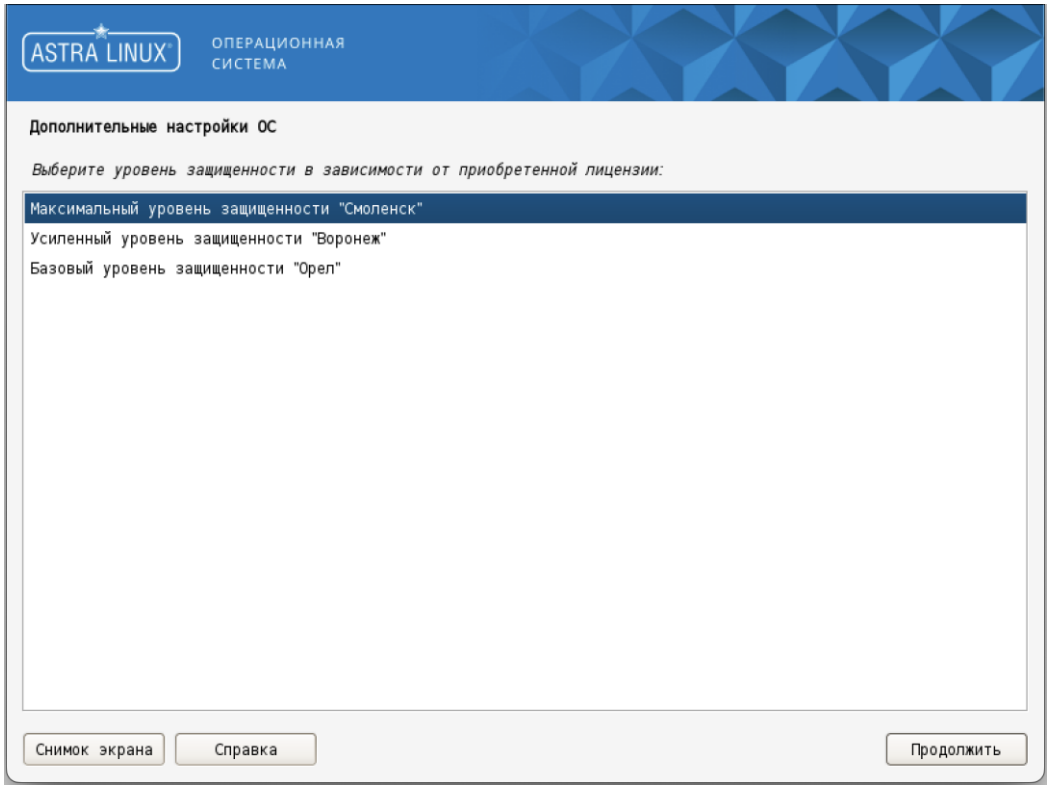
• **Средства удаленного подключения SSH** — средства удаленного подключения к компьютеру по SSH, сервер OpenSSH.

Для продолжения следует отметить необходимые наборы ПО и нажать кнопку Продолжить.

На экране появится полоса прогресса установки выбранных пакетов программного обеспечения и названия устанавливаемых файлов.



На шаге Дополнительные настройки ОС приведен список доступных уровней защищённости ОС.

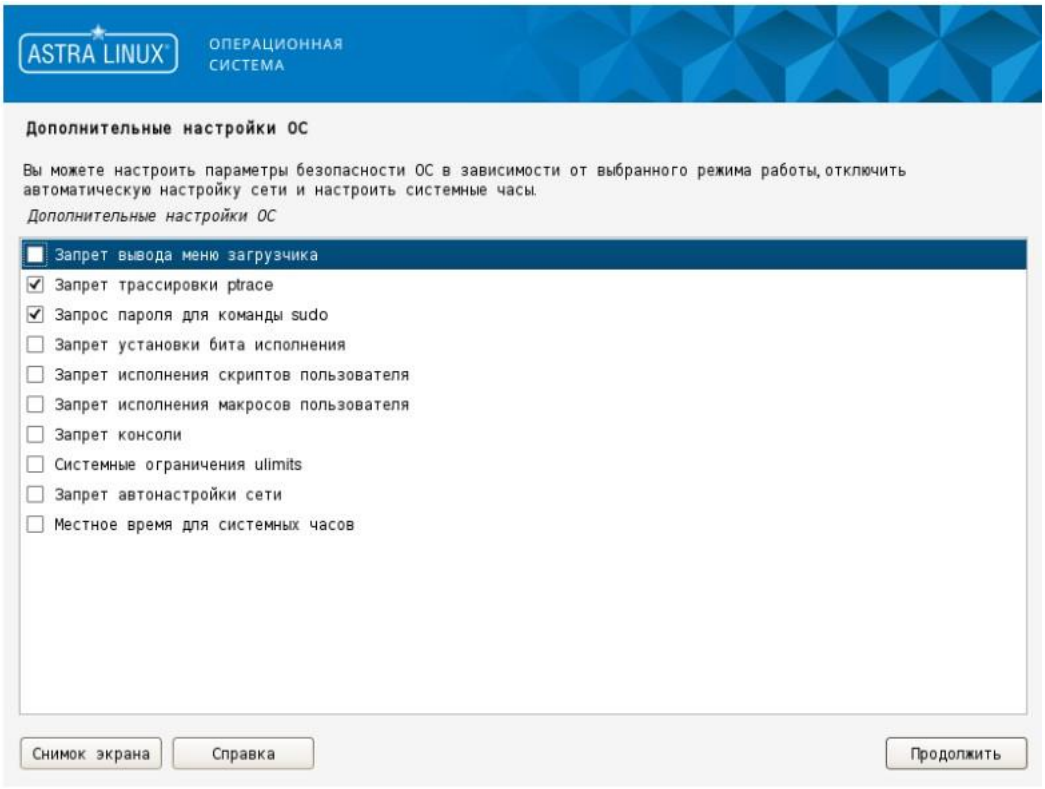


Для выбора доступны следующие уровни защищённости ОС:

- базовый уровень защищённости («**Орел**»);
- усиленный уровень защищённости («**Воронеж**»);
- максимальный уровень защищённости («**Смоленск**»).

Чтобы продолжить установку требуется выбрать уровень защищённости ОС в зависимости от приобретённой лицензии и нажать **Продолжить**.

На экране будут отображены функции безопасности ОС, соответствующие выбранному уровню защищённости.



На каждом уровне защищённости доступны функции безопасности предыдущего уровня.

Функции безопасности базового уровня защищённости («Орел»):

• **Запрет вывода меню загрузчика** — при выборе данного пункта меню загрузчика GRUB2 не будет отображаться. Загрузка ядра ОС будет выполняться в соответствии со значением по умолчанию;

• **Запрет трассировки ptrace** — при выборе данного пункта будет отключена возможность трассировки и отладки выполнения программного кода;

• **Запрос пароля для команды sudo** — при выборе данного пункта будет включено требование ввода пароля при использовании механизма sudo;

• **Запрет установки бита исполнения** — при выборе данного пункта будет включен режим запрета установки бита исполнения, обеспечивающий предотвращение несанкционированного создания пользователями исполняемых сценариев для командной оболочки;

• **Запрет исполнения скриптов пользователя** — при выборе данного пункта будет заблокировано интерактивное использование пользователем интерпретаторов;

• **Запрет исполнения макросов пользователя** — при выборе данного пункта будет заблокировано исполнение макросов в стандартных приложениях;

• **Запрет консоли** — при выборе данного пункта пользователям будет заблокирован консольный вход в систему и запуск консоли из графической сессии пользователя;

• **Системные ограничения ulimits** — при выборе данного пункта будут включены системные ограничения;

• **Запрет автонастройки сети** — при выборе данного пункта будет отключена автоматическая настройка сети в процессе установки ОС, сеть необходимо будет настроить вручную;

• **Местное время для системных часов** — при выборе данного пункта системные часы будут установлены на местное время. Рекомендуется включить при совместной работе на компьютере с операционными системами семейства Windows.

Для усиленного уровня защищённости («Воронеж») доступны все функции безопасности базового уровня («Орел»), а также следующие:

• **Мандатный контроль целостности** — при выборе данного пункта будет включен мандатный контроль целостности;

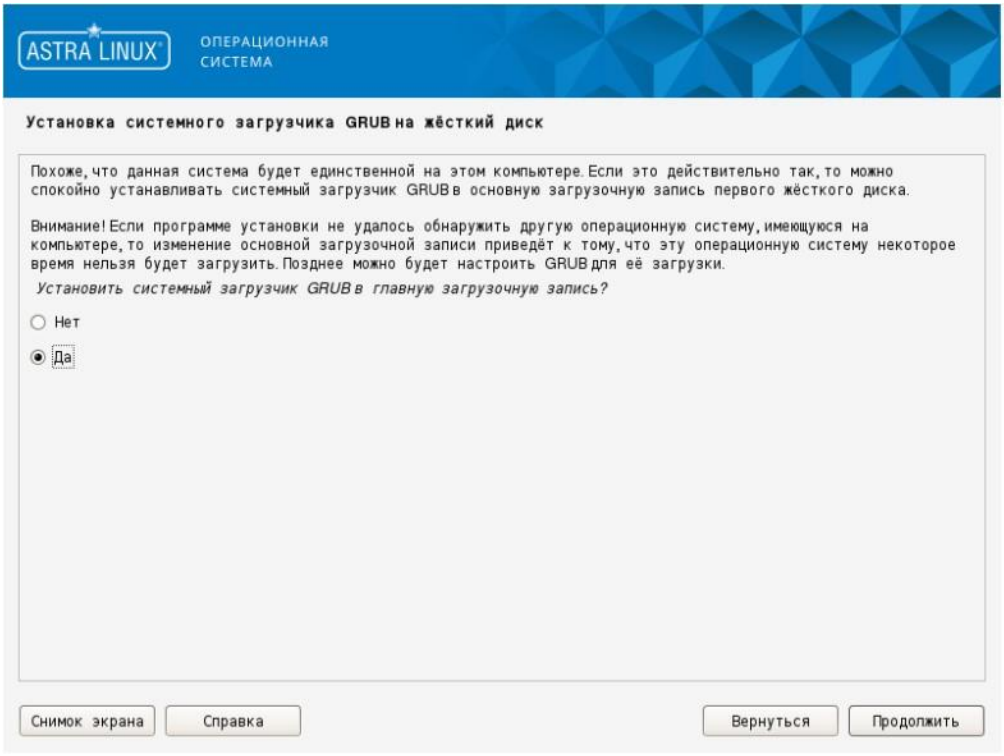
• **Замкнутая программная среда** — при выборе данного пункта будет включен механизм, обеспечивающий проверку неизменности и подлинности загружаемых исполняемых файлов формата ELF;

• **Очистка освобождаемой внешней памяти** — при выборе данного пункта будет включен режим очистки блоков файловой системы непосредственно при их освобождении, а также режим очистки разделов страничного обмена.

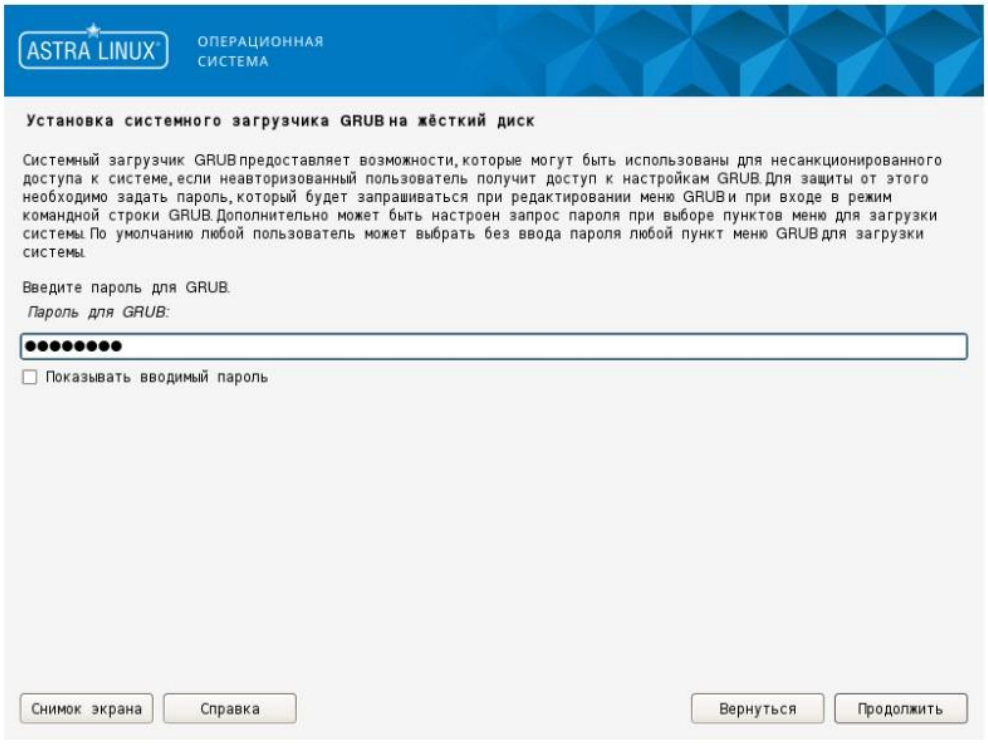
Для максимального уровня защищённости («Смоленск») доступны все функции безопасности усиленного уровня («Воронеж»), а также Мандатное управление доступом — при выборе данного пункта будет включено мандатное управление доступом.

На экране необходимо отметить функции безопасности ОС, которые необходимо включить в устанавливаемой ОС, и нажать Продолжить.

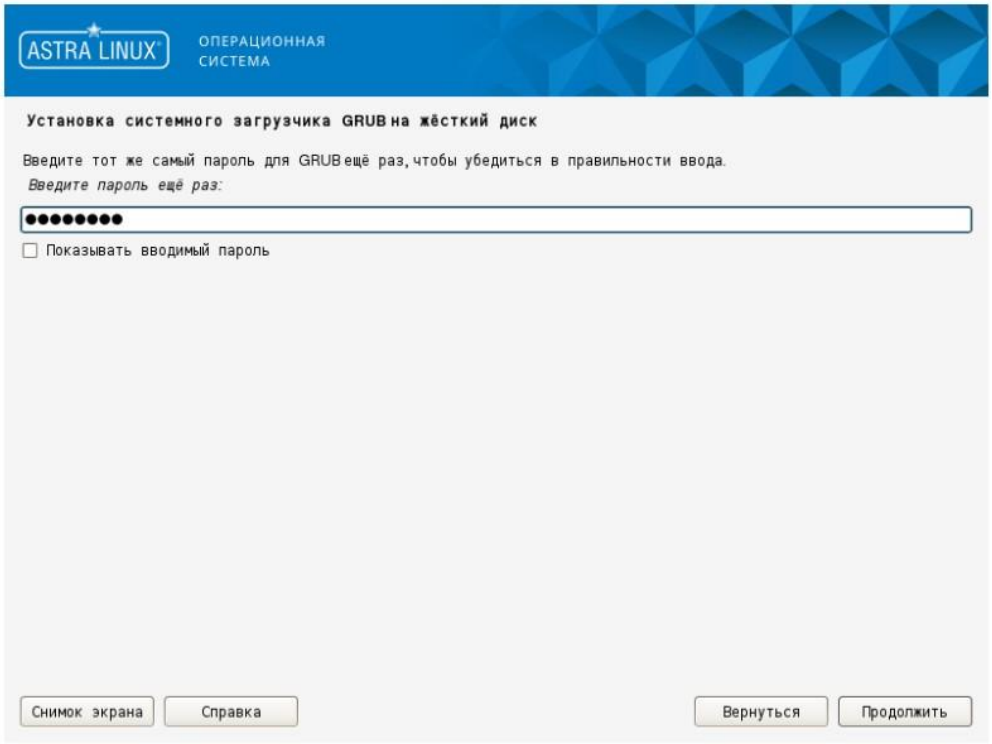
На шаге **Установка системного загрузчика GRUB** на жёсткий диск программа установки выполнит поиск ОС, установленных на компьютере. Если другие ОС будут обнаружены, то они отобразятся в виде списка. Так как в рассматриваемом примере других ОС не установлено, то выбирается установка в главную загрузочную запись. Для продолжения необходимо нажать кнопку **Продолжить**.



На экране появится поле, в котором необходимо ввести пароль загрузчика и нажать **Продолжить**. При установке флага **Показать вводимый пароль**, будет отображён введённый пароль.



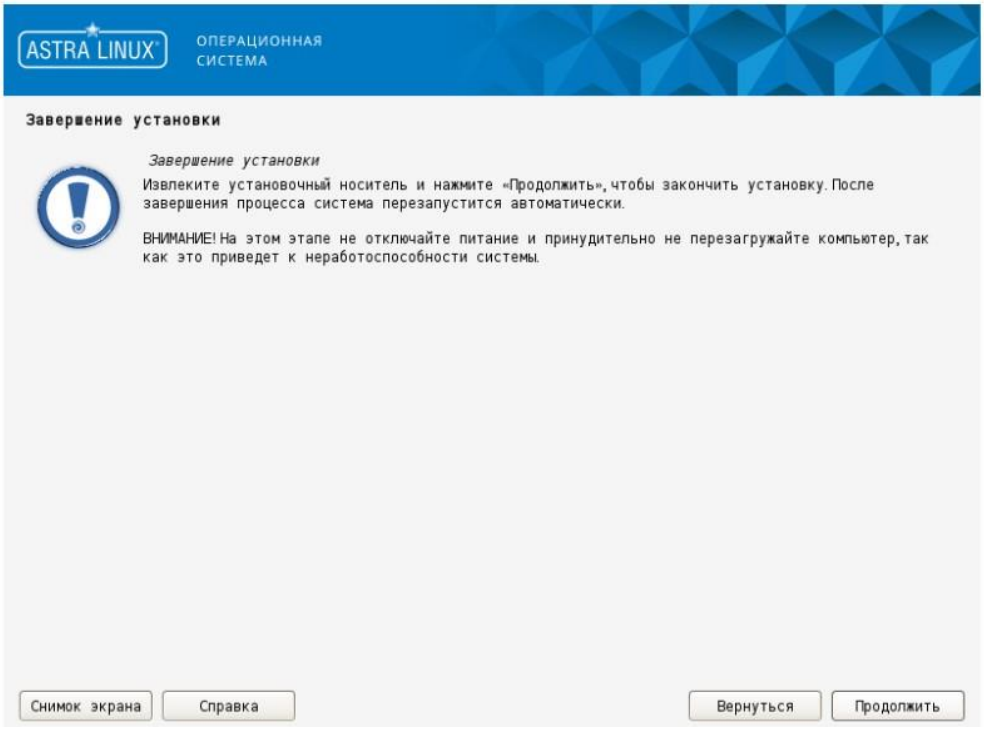
На экране появится поле для повторного ввода пароля. После повторного ввода пароля необходимо нажать кнопку **Продолжить.**



На шаге **Завершение установки** следует извлечь установочный DVD диск или USB-носитель и нажать **Продолжить** для перезагрузки компьютера и загрузки установленной ОС в первый раз.

ВНИМАНИЕ!

На данном шаге запрещается отключать питание и принудительно перезагружать компьютер, т. к. это приведёт к неработоспособности системы.



НАЧАЛО И ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

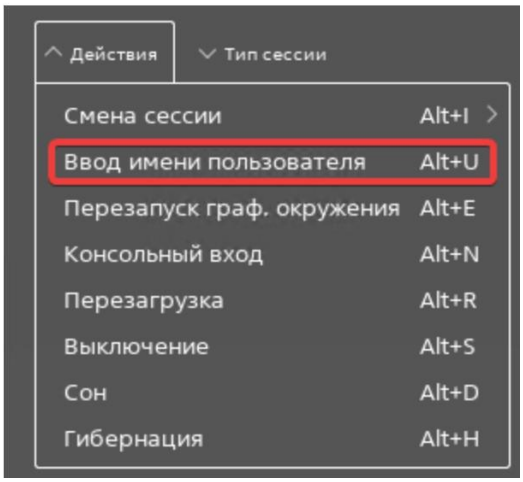
Стандартная установка ОС включает базовую систему и графический рабочий стол Fly с набором административных и пользовательских графических утилит. В дальнейшем при описании процедур, связанных с началом и завершением работы пользователя, а также его работой с прикладными программами, предполагается, что основным режимом работы для пользователя является графический, а консольный (текстовый) рассматривается только как вспомогательный.

Перечислим элементы интерфейса окна входа в систему и их назначение:

1. Поля для ввода имени пользователя и пароля с кнопкой **Войти.**
2. Кнопка вызова экранной клавиатуры.
3. Кнопка перезагрузки – перезагружает компьютер без запрашивания дополнительных подтверждений.
4. Кнопка перехода в режим сна – после получения подтверждения приостанавливает работу системы. Данные хранятся в оперативной памяти, т.е. компьютеру в этом режиме необходимо электропитание.
5. Кнопка выключения – выключает компьютер без запрашивания дополнительных подтверждений.
6. Кнопка для смены языковой раскладки и область отображения системного времени.
7. Меню действий содержит следующие команды:

• **Смена сессии** – если запущено несколько сессий, то с помощью этого действия можно переключиться на одну из них.

• **Выбор пользователя** – изменяет интерфейс ввода учетных данных. Вместо поля ввода имени пользователя нам становится доступен список пользователей, под которыми может быть осуществлен вход в систему (этот список настраивается утилитой fly-admin-dm – «вход в систему»). После выполнения указанного действия имя этого пункта меню меняется на «Ввод имени пользователя». Выбрав это действие, вы переключите интерфейс обратно в режим ввода имени пользователя и пароля.



• **Перезапуск граф. окружения** – перезапуск графической среды Astra Linux без полной перезагрузки системы (аналог перезагрузки Windows с зажатой клавишей Shift).

• **Перезагрузка** – перезагружает компьютер без запроса дополнительных подтверждений.

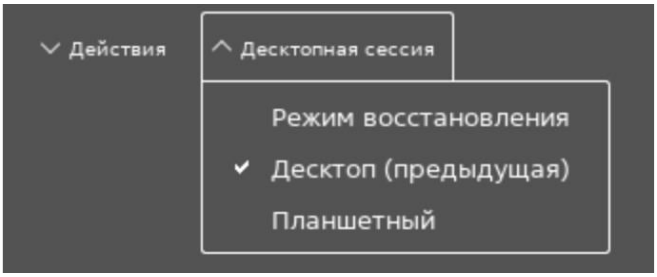
• **Выключение** – выключает компьютер без запроса дополнительных подтверждений.

• **Сон** – приостановка работы системы после получения подтверждения. Данные хранятся в оперативной памяти, т.е. компьютеру в этом режиме необходимо электропитание.

• **Гибернация** – приостановка работы системы после получения подтверждения. Все данные из оперативной памяти сохраняются на диске, поэтому компьютеру в этом состоянии не требуется электропитание.

8. Меню «тип сессии». По умолчанию система запускает тот тип сессии, который был использован последним. На выбор доступны:

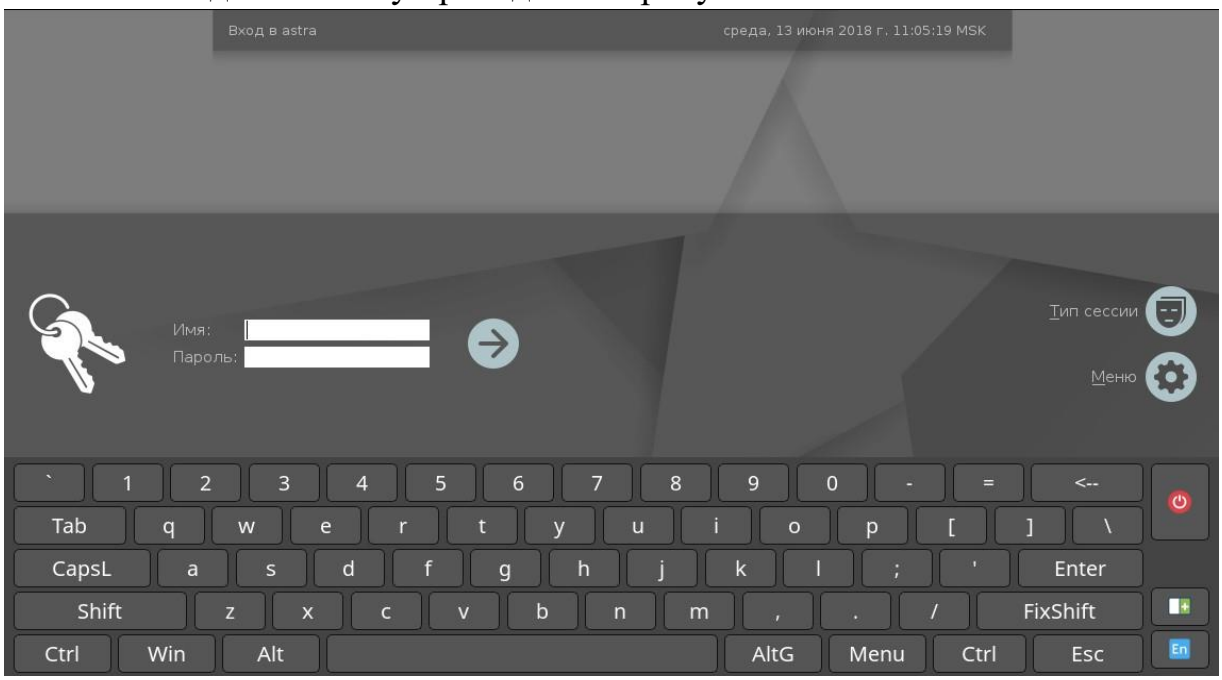
- **Режим восстановления** – для восстановления системы через терминал.
- **Планшетный** – адаптирован для устройств, оснащенных сенсорным экраном.
- **Десктоп** – для компьютеров, оснащенных клавиатурой и мышью.



9. Область отображения текущего уровня защищенности ОС.

Графический вход в систему

Графический вход пользователя в систему осуществляется при помощи утилит fly-dm (запуск серверной части системы) и fly-qdm (поддержка графического интерфейса), переход к которым происходит после окончания работы загрузчика. Утилиты обеспечивают загрузку графической среды для работы пользователя в системе, соединение с удаленным XDMCP-сервером, а также завершение работы системы. После установки ОС значения параметров графического входа устанавливаются по умолчанию. Изменение установленных значений осуществляется с помощью утилиты рабочего стола fly-admin-dm («Настройка графического входа») в режиме администратора. Окно графического входа в систему приведено на рисунке.



Для входа в систему необходимо в соответствующих полях ввести имя пользователя и пароль. Если для пользователя заданы мандатный уровень и категории, то после ввода пароля отобразится окно выбора соответствующих значений.

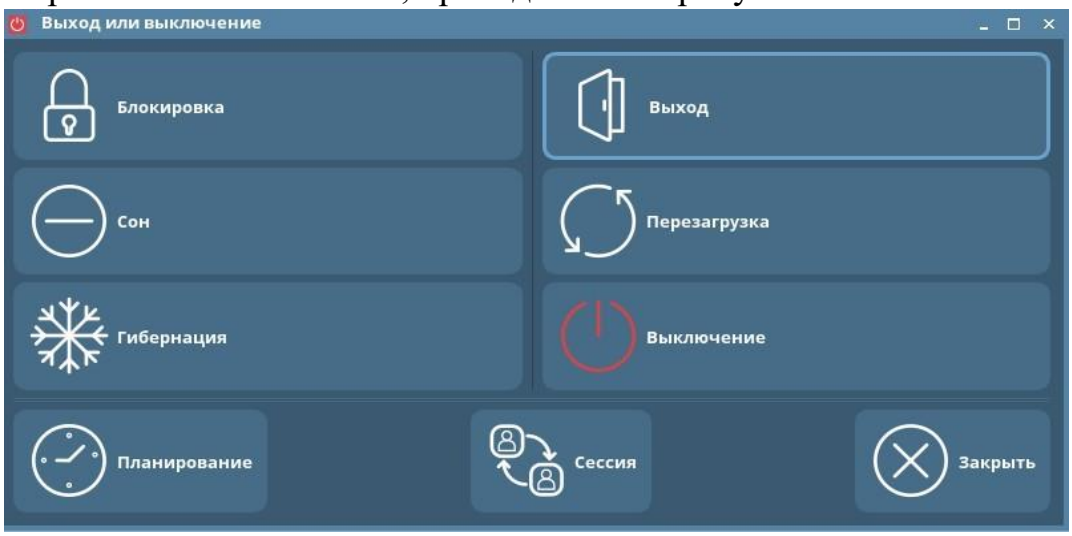
Описание утилит fly-dm, fly-qdm и fly-admin-dm приведено в электронной справке. Вызов электронной справки осуществляется с помощью ярлыка «Помощь», размещенном на первом рабочем столе, или путем нажатия клавиши **<F1>** в активном окне графической программы.

Завершение работы в графическом режиме

Если рабочий стол Fly запущен, то для завершения работы пользователю следует нажать кнопку меню «Пуск» на панели задач и затем на открывшейся панели меню нажать на кнопку **[Завершение работы]** (в случае классического

меню «Пуск» — выбрать пункт «Завершение работы») либо выполнить в терминале команду: fly-shutdown-dialog.

Откроется окно «Выход или выключение» для установки режима завершения работы и выключения, приведенное на рисунке.



Для завершения работы в графическом режиме выбрать один из вариантов:

- **[Выход]** – завершается пользовательская сессия и выполняется переход в окно графического входа в систему;
- **[Перезагрузка]** – выполняется перезапуск ОС;
- **[Выключение]** – выполняется программа выключения компьютера.

Описание установки всех режимов завершения работы и выключения приведено в электронной справке к программе «Менеджер окон» (утилита flywm).

Консольный вход в систему

Переход в консольный (текстовый) режим работы может быть осуществлен из окна графического входа в систему или из графического режима работы.

Для перехода в консольный режим из графического окна входа в систему следует нажать кнопку **[Меню]** графического окна и в открывшемся меню выбрать пункт «Консольный вход». Появится модальное окно с сообщением о том, что переключение в консольный режим приведет к показу только консольного входа, а графический вход будет показан снова через 10 с после окончания последнего успешного консольного входа или через 40 с, если ни один консольный вход не будет выполнен. Управляющие кнопки окна:

- **[Да]** — закрыть окно и выполнить переход к виртуальной консоли;
- **[Отмена]** — закрыть окно и вернуться в окно графического входа в систему.

После перехода к виртуальной консоли на экране монитора появится приглашение командной строки. Для входа в систему следует ввести имя учетной записи пользователя и пароль, а также подтвердить мандатный уровень и категорию пользователя, если они заданы.

Для завершения работы в консольном режиме следует выполнить команду:exit.

На экране монитора снова отобразится приглашение командной строки. Если после этого не выполнять других операций, то через 10 с будет выполнен переход к графическому окну входа в систему.

Для перехода в консольный режим из графического режима следует нажать на клавиатуре сочетание клавиш **<Ctrl+левый Alt+F1>**, либо **<Ctrl+левый Alt+F2>** и т. д. до **<Ctrl+левый Alt+F6>**. Будет выполнен переход к одной из шести виртуальных консолей. Для возврата из консольного режима к графическому нажать **<Ctrl+левый Alt+F7>**.

РАБОЧИЙ СТОЛ FLY Назначение и основные возможности

Защищенная графическая подсистема в составе ОС функционирует с использованием графического сервера Xorg.

В нее также входит рабочий стол Fly, который состоит из программы «Менеджер окон» (утилита fly-wm) и набора пользовательских и административных графических утилит и программ.

Для загрузки рабочего стола ОС необходимо при графическом входе в ОС установить тип сессии «Десктоп».

Рабочий стол также запускается в режимах, оптимизированных для работы на устройствах с сенсорными экранами, например в планшетном режиме (тип сессии «Планшетный»).

По умолчанию для входа в систему установлен тип сессии, с которым осуществлялся вход последний раз.

Рабочий стол Fly предоставляет пользователю:

- графический вход, позволяющий входить в локальную или удаленную систему и запускать графические приложения на заданных мандатных уровнях;
- рабочий стол для размещения элементов графического интерфейса;
- значки на рабочем столе, представляющие как файлы и/или каталоги, так и ярлыки для программ, устройств, ссылок на файлы, каталоги и/или адреса в сети;

- панель задач, содержащую: кнопку меню «Пуск», панель быстрого запуска с кнопками управления окнами приложений, переключатель рабочих столов, панель переключения задач и область уведомлений со значками программ, использующих системные разделы;

- меню приложений (в виде меню-панели или классического меню), доступное через кнопку меню «Пуск» на панели задач;

- интегрированный менеджер рабочих столов, позволяющий размещать окна приложений в пространстве, превышающем размер видимой области экрана, оперативно управлять окнами приложений и навигацией рабочих столов, а также настраивать конфигурацию рабочих столов;

- механизм прямого переноса данных из меню «Пуск» на рабочий стол и на панель быстрого запуска, а также с рабочего стола на панель быстрого запуска;

- индикатор мандатного уровня (секретности) и мандатной категории;

- стандартное оформление окон приложений, дополненное цветовой индикацией мандатных уровней, и стандартные способы манипулирования окнами;

- высокую гибкость в настройке как внешнего вида, так и процесса функционирования рабочего стола, значков и окон приложений, панелей и их реквизитов;

- «горячие» клавиши, назначаемые и редактируемые с помощью специальной графической утилиты;

- средства для редактирования меню, доступного через кнопку меню «Пуск», и панели быстрого запуска, а также для создания ярлыков и коллекций ярлыков;

- набор утилит для администрирования как системы в целом, так и самого рабочего стола, в т. ч. для поддержки механизма мандатного управления доступом;

- набор приложений для повседневного использования (менеджер файлов, текстовый редактор и т. п.);

- переключение в планшетный режим.

Режимы рабочего стола Настольный режим рабочего стола

Для загрузки рабочего стола на стационарном компьютере в окне графического входа следует установить тип сессии «Десктоп» и выполнить вход

в систему. Загрузку рабочего стола и организацию работы графической оконной оболочки ОС выполняет «Менеджер окон» (утилита fly-wm).

Рабочий стол, приведенный на рисунке, отображается на экране монитора после входа пользователя в графическую среду.



Он содержит пространство рабочего стола с фоновым изображением, панель задач и графические элементы интерфейса пользователя. Само пространство рабочего стола и панель задач также являются элементами интерфейса пользователя. После установки ОС значения параметров настройки рабочего стола устанавливаются по умолчанию. Настройка пространства рабочего стола, панели задач и меню «Пуск», а также настройка других элементов пользовательского интерфейса выполняется с помощью контекстных меню данных элементов или посредством запуска соответствующих приложений.

Планшетный режим рабочего стола

Рабочий стол может запускаться в планшетном режиме, оптимизированном для работы на устройствах с сенсорными экранами.

Для загрузки рабочего стола ОС в планшетном режиме необходимо при графическом входе в ОС установить тип сессии «Планшетный».

Вид рабочего стола в планшетном режиме представлен на рисунке.



В планшетном режиме на панели быстрого доступа расположена дополнительная кнопка для закрытия активного окна приложения, а в области уведомлений добавлены кнопки вызова экранной клавиатуры и изменения ориентации рабочего стола, а также индикатор заряда аккумулятора.

Управление в планшетном режиме выполняется жестами мультикасаний (пальцевыми командами) – одиночное касание, одиночное касание с удержанием, одиночное касание со смещением, двойное касание, одновременное касание двумя пальцами со смещением, с поворотом, с движением пальцев навстречу друг другу и в противоположных направлениях. В планшетном режиме поддерживается механизм прямого переноса одного или нескольких элементов с рабочего стола на панель быстрого запуска. Описание управления рабочим столом в планшетном режиме приведено в электронной справке к программе «Менеджер окон».

В планшетном режиме, если приложение имеет собственное окно, то оно открывается только в полноэкранном режиме, не содержит строки заголовка с меню и кнопками управления, стандартными для рабочего стола (свернуть, развернуть, изменить размер, закрыть окно и др). Оперативное управление окном приложения выполняется с панели задач.

Общий вид графических элементов отдельных программ и утилит адаптирован для удобства работы в планшетном режиме (fly-admin-date, flynotes, fly-calc, fly-record и fly-contacts) либо они запускаются с установленными

настройками, оптимизированными для работы на устройствах с сенсорными экранами.

Вход в систему

Выполним вход с систему под учетной записью, которую мы создали во время установки ОС, выберем тип сессии **Десктоп**. Введем имя пользователя и пароль и нажмем кнопку **Войти**. В случае успешного прохождения аутентификации будет выполнен вход в сессию пользователя.

После установки ОС значения параметров настройки рабочего стола устанавливаются по умолчанию. Изменение настроек выполняется с помощью пунктов меню, открывающихся кнопкой **Настройки** на всплывающей панели управления.

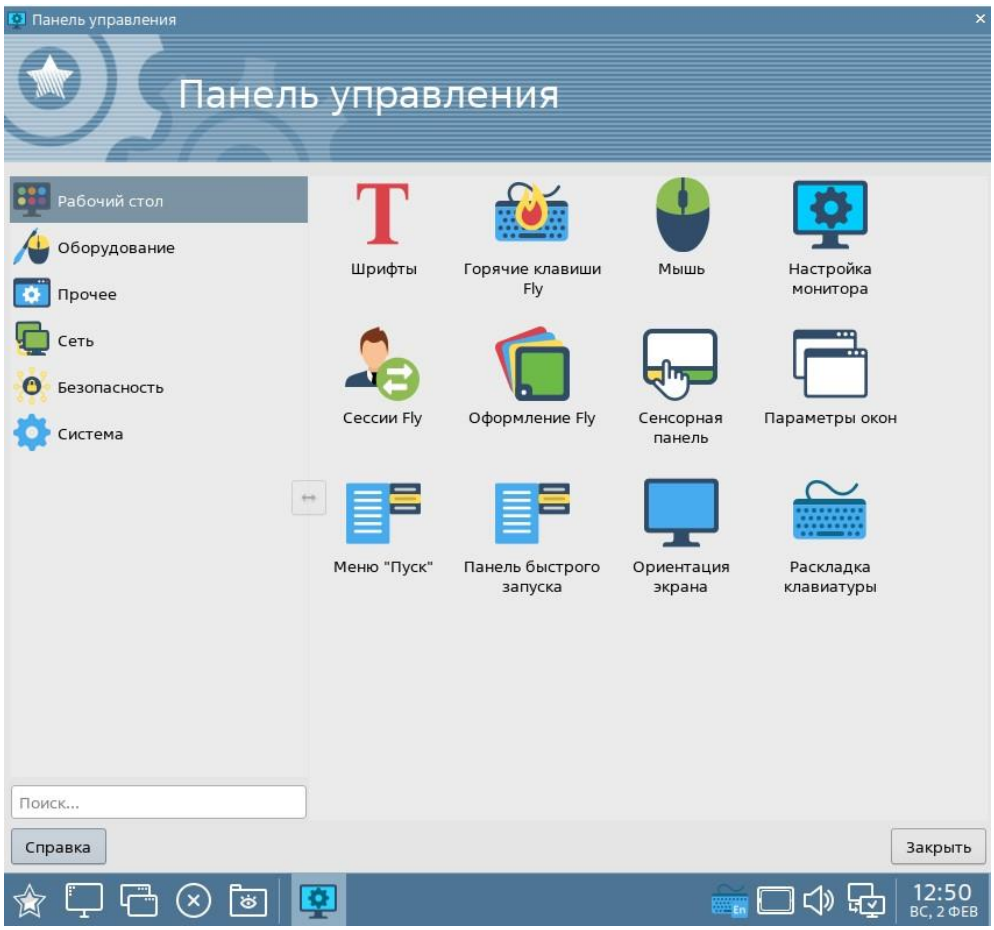
Офисные утилиты приведены в таблице:

Утилита	Описание
fly-gallery «Галерея»	Программа для просмотра изображений и видео
fly-notes «Заметки»	Программа для создания и просмотра заметок
fly-record «Звукозапись»	Программа для записи звука
fly-calc «Калькулятор»	Программа для выполнения простых вычислений
fly-contacts «Контакты»	Программа для работы с адресной книгой
fly-gps «Монитор GPS/ГЛОНАСС»	Программа для работы с GPS-координатами
fly-music «Музыка»	Программа для работы со звуковыми файлами
fly-weather «Погода»	Программа для просмотра погоды
fly-mail «Почта»	Программа для работы с электронной почтой
fly-pdfview «Просмотр PDF»	Программа для просмотра файлов в формате pdf
fly-sms «Сообщения SMS»	Просмотр, отправление и принятие текстовых сообщений (SMS)

fly-qml-dialer «Телефон»	Программа для совершение звонков. Журнал вызовов, просмотр контактов, набор номера и т.д.
fly-date «Часы»	Будильник, секундомер и таймер

Панель управления

Программа «Панель управления» (утилита fly-admin-center) позволяет централизовано использовать некоторые административные и пользовательские утилиты рабочего стола Fly, которые для удобства разделены на несколько категорий



Настройка рабочего стола пользователя

Каждый пользователь в системе имеет возможность выполнить индивидуальные настройки своего рабочего стола (внешний вид, расположение элементов, особенности работы с клавиатурой и мышью). Однако часть настроек жестко задана администратором и недоступна обычному пользователю. Некоторые из возможностей настройки могут быть реализованы при использовании утилит настройки из меню «Пуск — Настройки — Панель управления» или непосредственно из меню «Пуск — Настройки».

Категория «Рабочий стол» программы «Панель управления» объединяет графические утилиты, которые могут быть применены для индивидуальной

настройки рабочего стола. Перечень утилит, доступных пользователю, приведен в таблице.

Утилита	Описание
fly-admin-fonts «Шрифты»	Просмотр и импорт системных шрифтов
fly-admin-hotkeys «Горячие клавиши Fly»	Запуск редактора горячих клавиш для настройки соответствия между сочетаниями клавиш и действиями
fly-admin-mouse «Мышь»	Настройка Настройка кнопок мыши и скорости перемещения курсора
fly-admin-screen «Настройка монитора»	Настройка размера изображения, разрешения, частоты обнов- ления и других параметров монитора
fly-admin-session «Сессии Fly»	Настройки для сессий рабочего стола
fly-admin-theme «Оформление Fly»	Настройка обоев, тем, шрифтов, экрана блокировки и других элементов рабочего стола
fly-admin-winprops «Параметры окон»	Настройка поведения и внешнего вида окон рабочего стола
fly-menuedit «Стартовое меню»	Настройка структуры меню «Пуск»
fly-menuedit «Панель быстрого запуска»	Добавление и удаление программ из панели быстрого запуска
fly-orientation «Ориентация экрана»	Настройка ориентации экрана
fly-xkbmap «Раскладка клавиатуры»	Настройка раскладок клавиатуры

Практические задания

1. Включите отображение скрытых объектов в менеджере файлов.
2. Измените пароль администратора системы через панель управления.
3. Используя справку, найдите информацию о пакете ksysguard, запустите это приложение.
4. Самостоятельно изучите содержимое панели задач.

Вопросы

1. Сколько минимально места на диске требуется ОС Astra Linux SE 1.7.4 при установке с графической оболочкой Fly и ПО, входящим в состав дистрибутива?

2. В какую группу, дающую право выполнять команды от имени суперпользователя root, будет включена учетная запись администратора, созданная в процессе установки ОС?

3. Какой вариант разметки диска был выбран при демонстрации процесса установки ОС?

4. Что такое GRUB?

3. Какое приложение отвечает за работу рабочего стола?